TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 **CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 441/QĐ-TĐBV	*Nghệ An, ngày 21 tháng 7 năm 2025*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành "Quy trình vận hành và xử lý sự cố hệ thống kích từ Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ"

GIÁM ĐỐC CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ

Căn cứ quyết định số 377/QĐ-EVNGENCO1 ngày 27/9/2019 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Phát điện 1 về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ;

Căn cứ Quyết định số 509/QĐ-TĐBV ngày 03/10/2023 Công ty Thủy điện Bản Vẽ về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng, phân xưởng trong Công ty thủy điện Bản Vẽ;

Căn cứ Quyết định số 520/QĐ-TĐBV ngày 11/09/2024 của Công ty Thủy điện Bản Vẽ về việc kiện toàn Hội đồng thẩm duyệt quy trình kỹ thuật;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thẩm duyệt quy trình kỹ thuật theo Phiếu trình số 17/TDQT ngày 18/07/2025 về việc phê duyệt ban hành "Quy trình vận hành và xử lý sự cố hệ thống kích từ - Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ".

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này "Quy trình vận hành và xử lý sự cố hệ thống kích từ - Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ", mã hiệu: **QT.VH.18**.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quy trình này thay thế quy trình được ban hành theo Quyết định số 656/QĐ-TĐBV ngày 28/12/2021.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng các Phòng/Phân xưởng và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: - Ban Giám đốc; - Như Điều 3; - Lưu: VT, KTAT.	**GIÁM ĐỐC** CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 **Tạ Hữu Hùng**

MỤC LỤC

Trang

Chương 1 2

QUY ĐỊNH CHUNG 2

Chương 2 4

TỔNG QUAN, THÔNG SỐ HỆ THỐNG KÍCH TỪ 4

Chương 3 24

VẬN HÀNH HỆ THỐNG KÍCH TỪ 24

I. QUY ĐỊNH AN TOÀN. 24

II. VẬN HÀNH HỆ THỐNG KÍCH TỪ 24

Chương 4 29

XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG KÍCH TỪ 29

Chương 5 35

TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 35

HỒ SƠ: Các hồ sơ trong quy trình này bao gồm: 36

PHỤ LỤC 40

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 **CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Nghệ An, ngày tháng 7 năm 2025

QUY TRÌNH
VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG KÍCH TỪ
(Mã hiệu: QT.VH.18)

Chương 1
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích ban hành quy trình

Quy trình vận hành và xử lý sự cố hệ thống kích từ - Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ được ban hành nhằm quy định trình tự các thao tác vận hành, xử lý đối với hệ thống kích từ tổ máy thuộc Nhà máy thủy điện Bản Vẽ.

Điều 2. Quy trình này áp dụng cho các chức danh sau:

1. Trưởng ca
2. Trưởng kíp
3. Trực chính

Trong quá trình áp dụng ngoài việc phải chấp hành các quy định của quy trình này, các chức danh nói trên phải tuân thủ các quy phạm, quy trình và các quy định hiện hành đối với hệ thống kích từ.

Điều 3. Quy trình này được xây dựng trên cơ sở các Quyết định và tài liệu sau:

- Quy trình An toàn điện, Quy trình an toàn cơ khí thuỷ, cơ, nhiệt, hoá hiện đang áp dụng trong Tổng công ty phát điện 1 và Tập đoàn điện lực Quốc gia Việt Nam.
- Thông tư quy định điều độ, vận hành, thao tác, xử lý sự cố, khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia do Bộ công thương ban hành hiện đang áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
- Thông tư quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng do Bộ công thương ban hành hiện đang áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
- Quyết định số 363/QĐ-TĐBV, ngày 25/06/2025 của Giám đốc Công ty thủy điện Bản Vẽ về việc ban hành " Quy định biểu mẫu quản lý kỹ thuật Nhà máy thủy điện Bản Vẽ.
- Quyết định số 29/QĐ-TĐBV ngày 17/01/2025 của Giám đốc Công ty thủy điện Bản Vẽ về việc ban hành Quy định trị số cài đặt NMTĐ Bản Vẽ có mã hiệu QyĐ.KTAT.12.

- Các tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất.

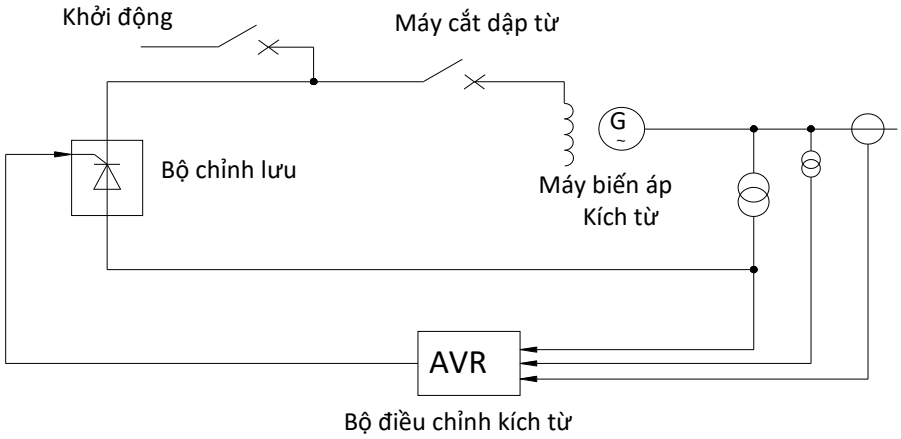
Điều 4. Giải thích từ ngữ :

- NSMO : Điều độ viên Quốc gia;
- NSO : Điều độ viên miền Bắc;
- NVVH : Nhân viên Vận hành;
- PXSC : Phân xưởng Sửa chữa;
- KTAT : Kỹ thuật an toàn
- MBA : Máy biến áp;
- FCB : Máy cắt dập từ;
- AVR : Hệ thống tự động điều chỉnh điện áp;
- SCR : Bộ chỉnh lưu;
- MC : Máy cắt;
- MCĐC : Máy cắt đầu cực;
- * : Ký hiệu thay thế cho số 1 hoặc số 2;
- NKVH : Nhật ký vận hành;
- KKTB : Khiếm khuyết thiết bị;
- PĐKTT : Phòng Điều khiển trung tâm.
- HTKT : Hệ thống kích từ

Chương 2
TỔNG QUAN, THÔNG SỐ HỆ THỐNG KÍCH TỪ

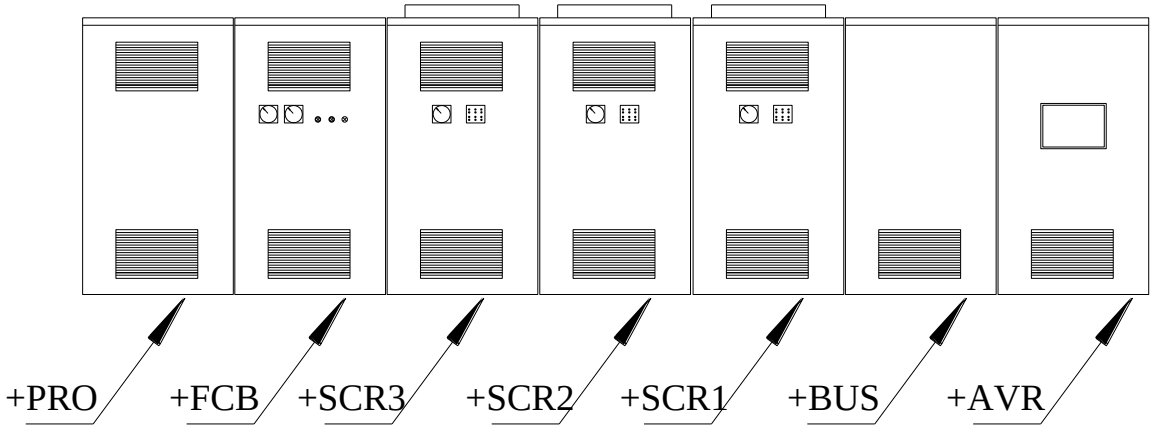
Điều 5. Tổng quan hệ thống kích từ:

HTKT gồm các thành phần chính: bộ điều chỉnh kích từ, MBA kích từ, bộ chỉnh lưu, thiết bị dập từ, bộ kích từ ban đầu



Hình 1: Sơ đồ nguyên lý hệ thống kích từ

a. Hệ thống tủ điều khiển hệ thống kích từ:



Hình 2: Bố trí mặt ngoài dãy tủ hệ thống kích từ

Chức năng các tủ:

- Tủ điều khiển AVR: Thành phần chính là bộ điều khiển GES3320, thiết bị tạo xung và card đo lường.
- Tủ chỉnh lưu SCR1/SCR2/SCR3: Thành phần chính là bộ chỉnh lưu Thyristor cầu 3 pha.
- Tủ MC kích từ FCB, tủ bảo vệ PRO: Thành phần chính là MC kích từ, mạch mồi từ, thiết bị dập từ và bảo vệ chống quá áp.
- Tủ nguồn BUS: Thành phần chính là các bộ lọc sóng hài, máy biến áp nguồn quạt làm mát các tủ chỉnh lưu.

b. Nhiệm vụ hệ thống kích từ:

- Tạo dòng kích từ ban đầu trong quá trình khởi động;
- Chạy không tải có kích từ tổ máy khi chưa đóng máy cắt đầu cực;
- Khởi động tự động và hoà vào lưới theo phương pháp hoà đồng bộ chính xác;
- Đảm bảo khả năng làm việc của máy phát trong hệ thống điện với các điều kiện vận hành cho phép của máy phát;
- Cưỡng bức kích từ với một bội số cho trước theo điện áp và dòng điện khi có sự cố trong hệ thống gây giảm điện áp tại thanh cái nhà máy;
- Thay đổi điện áp tại thanh cái trạm 220 kV theo yêu cầu hệ thống điện ;
- Dập từ ở chế độ dừng bình thường cũng như dừng sự cố cho tổ máy.

I. THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH CỦA HỆ THỐNG KÍCH TỪ

Điều 6. Các thông số kỹ thuật chính của HTKT:

STT	Thông số	Đơn vị	Giá trị
1	Kiểu	-	Kích từ tĩnh GES3320
2	**Điện áp định mức:** - Với hệ số công suất 0,85 - Với hệ số công suất 1,0	 VDC VDC	 435 102
3	**Dòng điện định mức:** - Với hệ số công suất 0,85 - Với hệ số công suất 1,0	 A A	 1415 788
4	Điện áp kích từ lớn nhất (Ku=2)	VDC	870
5	Dòng điện kích từ lớn nhất (Ki=2)	A	2830
6	**Kích từ ban đầu:** - Điện áp mồi từ - Dòng điện	 VDC A	 220 10
7	Dải điện áp điều chỉnh	% UđmMF	± 5
8	Thời gian diệt từ lớn nhất	giây	1
9	Dòng cắt định mức của máy cắt dập từ (FCB)	A	2300

10	**Máy biến áp kích từ:** - Công suất định mức - Điện áp định mức sơ cấp - Điện áp định mức thứ cấp (không tải) - Dòng điện định mức sơ cấp - Dòng điện định mức thứ cấp - Tổ đấu dây - Cấp cách điện - Kiểu làm mát - Điện áp ngắn mạch Un - Tổn hao không tải	 kVA kV V A A - - -	 2040 15,75 870 74,8 1353,8 Y/Δ-11 F Không khí tự nhiên -8.12% 3.585 kW
11	**Thyristor:** - Số lượng - Số cầu song song - Điện áp khóa Thyristor - Kiểu làm mát - Tản nhiệt - Góc mở nhỏ nhất cho phép - Góc mở lớn nhất cho phép	 Cái Cầu V - - Độ Độ	 18 3 2000 Không khí cưỡng bức Dạng tấm, hợp kim nhôm 10 140
12	**Máy cắt dập từ:** - Điện áp định mức - Dòng điện định mức - Nguồn điều khiển các cuộn đóng/cắt - Số lượng cuộn đóng - Số lượng cuộn cắt	 V A VDC Cuộn Cuộn	 1000 2000 220 1 2
13	**Bộ giám sát nhiệt độ Thyristor H1**		
	Đồng hồ giám sát nhiệt độ — Số đầu vào	Cái	24
	Đồng hồ giám sát nhiệt độ — Loại cảm biến	PT100	
	Đồng hồ giám sát nhiệt độ — Điện áp đầu vào	VAC	220
	Kênh kết nối lên LCU1	MB	RS485

Điều 7. Thông số các bảo vệ của HTKT.

STT	Loại bảo vệ	Tỷ số TU/TI	Giá trị cài đặt	Thời gian tác động			Tác động
1	Bảo vệ mất kích từ 40G	K_{CT} =7500/1A K_{VT} = $\frac{15.75}{\sqrt{3}}/\frac{0.11}{\sqrt{3}}/\frac{0.11}{\sqrt{3}}kV$	X_A = -1,67 U_n/I_n, X_B = -0,18U_n/I_n	0,5s			- Dừng máy - GCB cắt - 50BF
2	Quá kích từ máy phát (24)	K_{VT} = $\frac{15.75}{\sqrt{3}}/\frac{0.11}{\sqrt{3}}/\frac{0.11}{\sqrt{3}}kV$	U/f = 1,05	100p			- GCB cắt - FCB cắt - 50BF
			U/f = 1,10	60p			
			U/f = 1,15	30p			
			U/f = 1,20	4.5p			
			U/f = 1,25	1.2p			
			U/f = 1,30	0.5p			
			U/f = 1,35	0.2p			
			U/f = 1,40	0.06p			
			U/f = 1,45	0.03p			
			U/f = 1,50	0.01p			
3	Bảo vệ quá dòng cắt nhanh 50 ET	K_{CT} =100/1A	I_N = 1A				- GCB cắt - FCB cắt -Dừng máy - 50BF
			$I_{Setting}$ = 3,74.I_N			0.05s	
4	Bảo vệ quá dòng 51 ET	K_{CT} =100/1A	I_N = 1A				
			$I_{Setting}$ = 1,32.I_N			1 s	
5	Bảo vệ nhiệt độ 26ET		t_{AL} = 130^0C t_{TRIP} = 150^0C			0,01s	
6	Bảo vệ quá tải 49 ET	K_{CT} =100/1A	I_N = 1A				Alarm
			$I_{Setting}$ = 0,87.I_N	0.87A	0.087A	21 s	

Điều 8. Các chức năng bảo vệ và giới hạn khác của HTKT:

Để đảm bảo máy phát làm việc tin cậy và an toàn, AVR đặt một số chức năng bảo vệ và giới hạn sau:

a. Lỗi mồi từ:

Nếu điện áp đầu ra máy phát không đạt được 15% điện áp định mức sau khi lệnh mồi từ được gửi đi trong 8 giây, bộ điều chỉnh sẽ phán đoán lỗi mồi từ. Bộ điều chỉnh sẽ gửi tín hiệu cảnh báo và cắt mạch mồi từ. Quá trình khởi động kích từ sẽ bị dừng lại.

b. Lỗi nghịch lưu:

Nếu điện áp đầu ra máy phát không giảm xuống dưới 5% điện áp định mức sau lệnh "Exc. Off" trong 10 giây, bộ điều chỉnh sẽ phán đoán lỗi nghịch lưu. Sau đó bộ điều

chỉnh sẽ gửi một lệnh đi cắt máy cắt dập từ, và điện trở phóng sẽ hấp thu năng lượng trong cuộn dây kích từ.

c. Bảo vệ quá điện áp:

Các điện trở phi tuyến ZnO được dùng để bảo vệ quá điện áp rotor. Mỗi khi có xung điện áp đạt đến giá trị đặt, các điện trở phi tuyến sẽ bắt đầu hấp thụ quá điện áp. Giá trị đặt khoảng 4-5 lần điện áp kích từ định mức (như Phụ lục 1).

d. Bộ giới hạn quá kích từ:

Chức năng này giới hạn dòng kích từ để bảo vệ mạch kích từ. Khi dòng kích từ lớn hơn 1,1 dòng kích từ định mức và nhỏ hơn dòng điện kích từ lớn nhất, bảo vệ giới hạn không thời gian sẽ được khởi động. Khi dòng kích từ đạt đến giá trị dòng kích từ lớn nhất, giới hạn dòng điện kích từ lớn nhất sẽ làm việc và nó cho phép giữ trong 10 giây.

e. Bộ giới hạn kích từ tối thiểu:

Bộ giới hạn kích từ tối thiểu là bộ giới hạn P/Q, dùng để tránh cho tổ máy vận hành quá giới hạn ổn định.

Đường cong giới hạn được thiết lập bởi 5 điểm (P1, Q1), (P2, Q2), (P3, Q3), (P4, Q4), (P5, Q5). Việc cài đặt được thực hiện thông qua trạm làm việc HMI. Các giá trị được cài đặt như sau:

P (%)	100	75	50	25	0
Q(%)	0	-6	-12	-18	-24

f. Giới hạn dòng kích từ:

Khi có hư hỏng trong tủ SCR, bộ điều khiển sẽ xác định tên tủ và số lượng tủ SCR không làm việc. Tuỳ theo số lượng tủ không làm việc, chương trình giới hạn dòng điện sẽ được kích hoạt, và dòng kích từ sẽ được giới hạn.

g. Giới hạn dòng điện máy phát:

- Nếu dòng điện máy phát đạt đến giá trị đặt và máy phát chạy chế độ trễ pha, dòng kích từ sẽ tự động giảm.

- Nếu dòng máy phát đạt đến giá trị đặt và máy phát chạy ở chế độ sớm pha, dòng kích từ sẽ tự động tăng.

h. Lỗi máy biến điện áp đầu ra máy phát (PT):

Điện áp tổ máy đo bởi các PT đầu ra máy phát được so sánh liên tục với điện áp phía thứ cấp của MBA kích từ. Nếu U1< 0,85*U2, bộ điều chỉnh sẽ xác nhận đầu nối PT lỗi. Nếu bộ PT của kênh làm việc lỗi, bộ điều khiển sẽ chuyển từ kênh làm việc sang kênh dự phòng. Nếu cả hai bộ PT trên hai kênh đều lỗi, bộ điều khiển sẽ sang chế độ bằng tay (MANUAL).

Trong đó: U1 - Điện áp thứ cấp của PT đầu ra máy phát.

U2 - Điện áp thứ cấp của MBA kích từ (điện áp đồng bộ).

i. Mất xung:

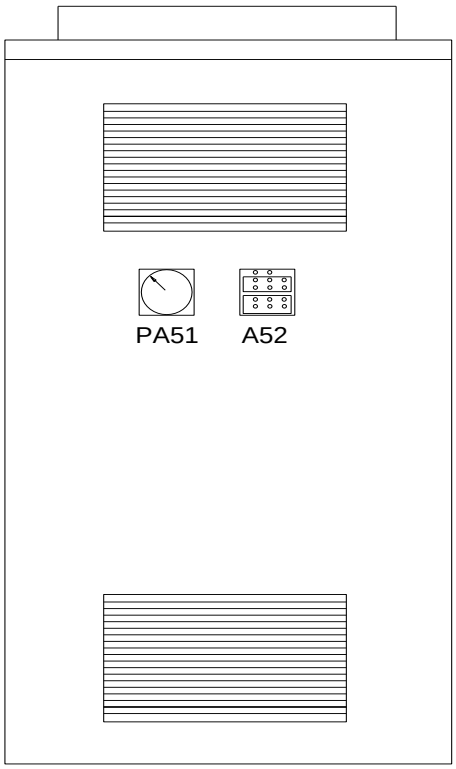
Khi xảy ra mất xung trong bo mạch tạo xung trên kênh chính, kênh dự phòng sẽ làm việc. Khi xảy ra mất xung trong bo mạch khuếch đại xung trong tủ SCR, tủ SCR này sẽ không làm việc. Tín hiệu mất xung sẽ gửi đến HMI và máy tính tại PĐKTT.

II. MÔ TẢ CHỨC NĂNG CÁC THIẾT BỊ

Điều 9. Mô tả các chức năng thiết bị mặt ngoài các tủ dãy tủ kích từ.

1. Tủ chỉnh lưu SCR1/SCR2/SCR3:

- Bố trí thiết bị mặt ngoài tủ:



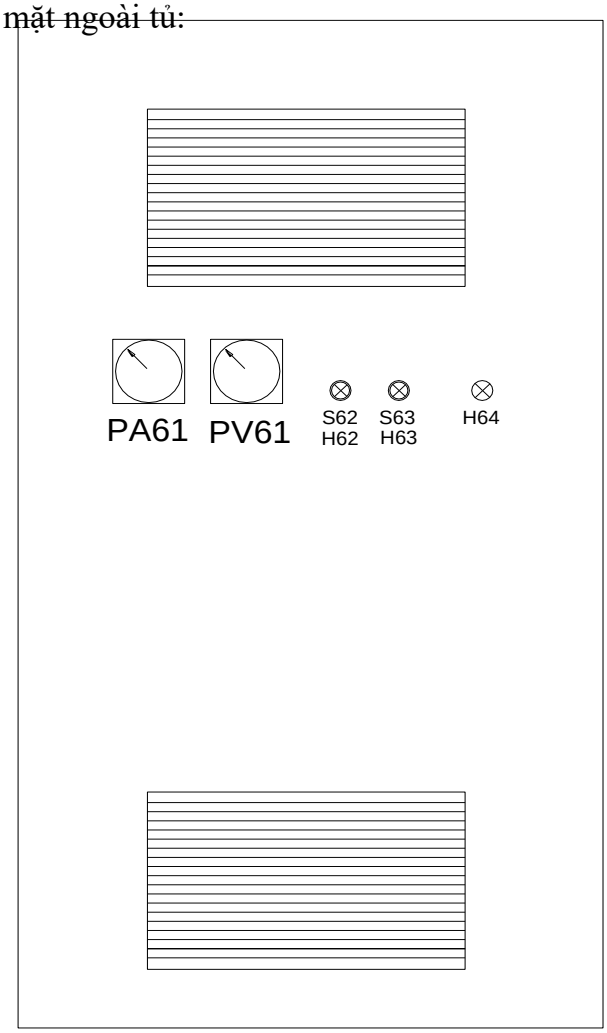
Hình 3: Bố trí bên ngoài tủ SCR

- Chức năng các thiết bị mặt ngoài tủ:

STT	Ký hiệu	Chức năng thiết bị
1	PA51	Đồng hồ hiển thị dòng DC đầu ra mỗi bộ SCR
2	A52	Bộ hiển thi trạng thái xung điều khiển, trạng thái thyristor
Chức năng các thành phần trên A52		
1	ON	Chỉ thị nguồn cung cấp +5V cho bộ hiển thị xung
2	BLOCK	Hiển thị xung khóa
3	R, S, T phía trên	Chỉ thị xung điều khiển
4	R,S, T phía dưới	Chỉ thị trạng thái dẫn của thyristor
5	IR-GND	Đo lường dòng pha U
6	IS-GND	Đo lường dòng pha V
7	IT-GND	Đo lường dòng pha W

2. Tủ FCB:

- Bố trí các thiết bị mặt ngoài tủ:



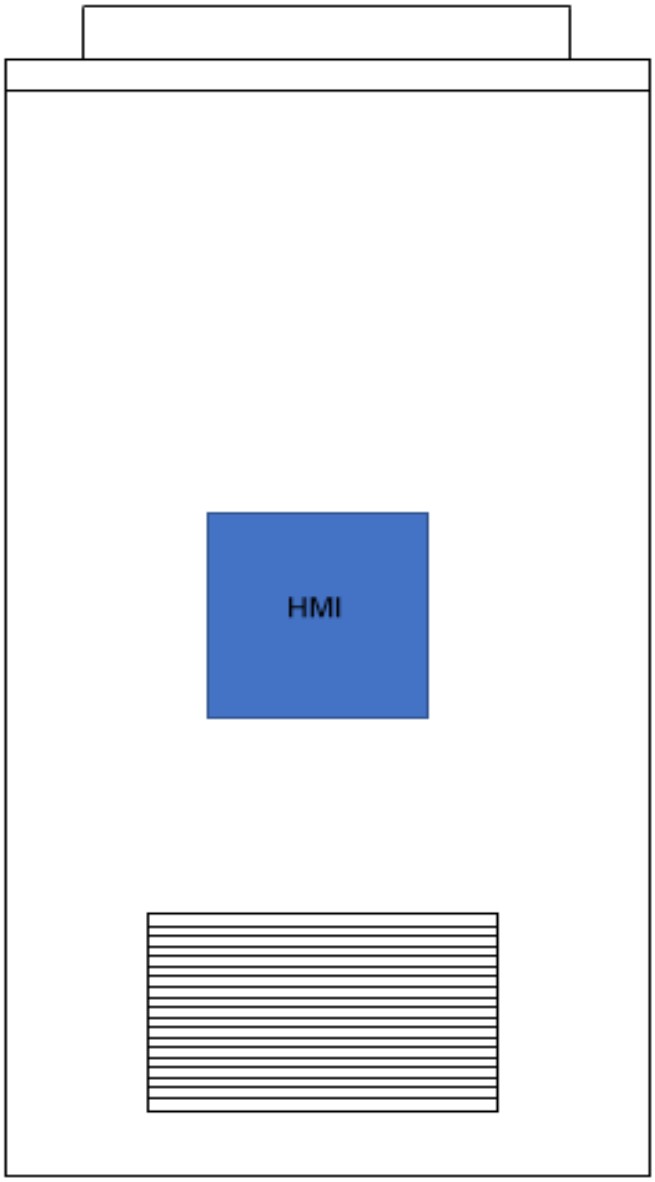
Hình 4: Bố trí bên ngoài tủ FCB

- Chức năng các thiết bị mặt ngoài tủ:

STT	Ký hiệu	Chức năng thiết bị
1	H62, S62	Đèn hiển thị trạng thái FCB đóng kèm nút ân đóng FCB
2	H63, S63	Đèn hiển thị trạng thái FCB cắt kèm nút ấn cắt FCB
3	H64	Đèn báo tích năng FCB
4	PV61	Đồng hồ hiển thị điện áp kích từ
5	PA61	Đồng hồ hiển thị dòng điện kích từ

3. Tủ AVR:

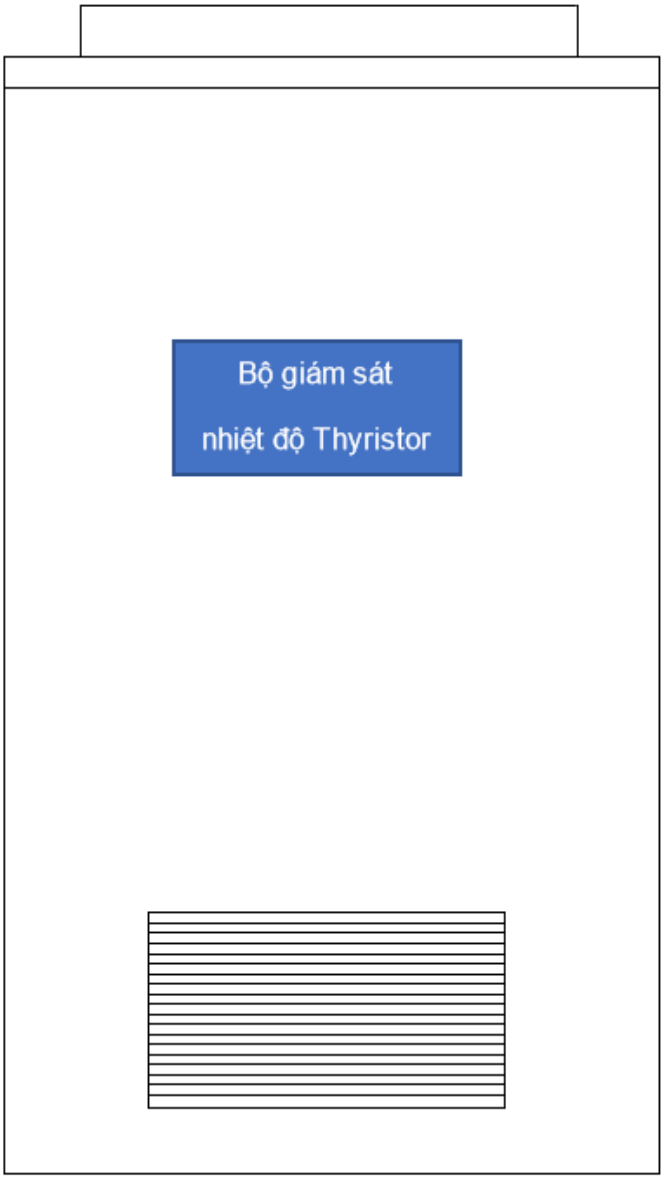
- Bố trí các thiết bị mặt ngoài tủ: Màn hình HMI



Hình 5: Bô trí bên ngoài tủ AVR

4. Tủ BUS:

- Bố trí các thiết bị mặt ngoài tủ: Bộ giám sát nhiệt độ Thyristor(HTKT H1)



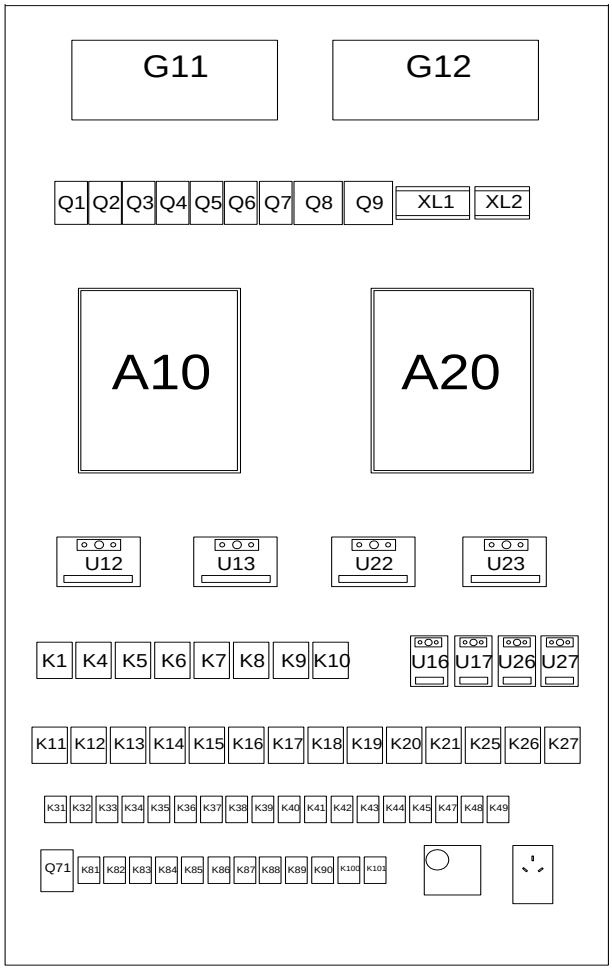
Hình 6: Bố trí bên ngoài tủ BUS

Điều 10. Mô tả chức năng các thiết bị bên trong các tủ dãy tủ kích từ:

1. **Tủ điều khiển AVR:**

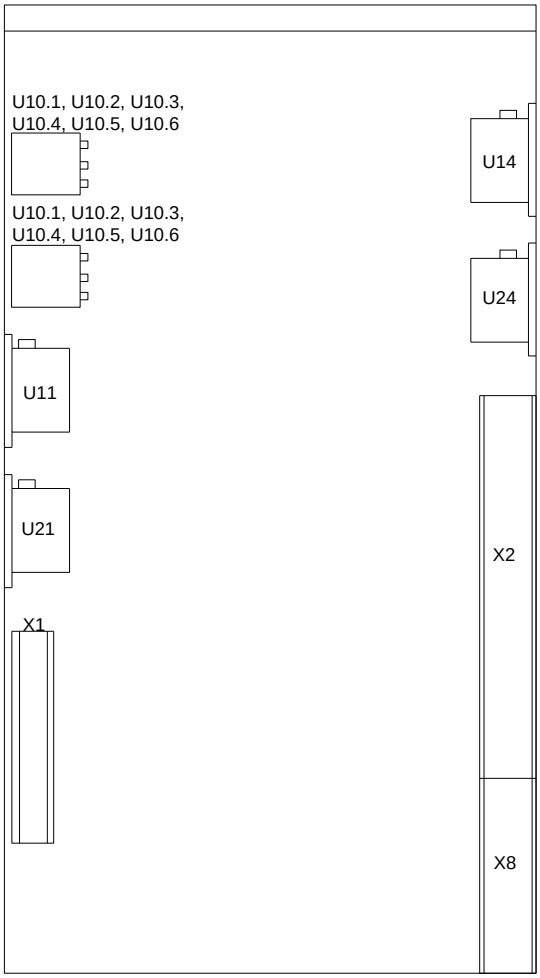
- Bố trí các thiết bị bên trong tủ:

Nhìn từ phía trước tủ



Hình 7: Bố trí bên trong phía trước tủ AVR

Nhìn từ phía sau tủ



Hình 8: Bố trí bên trong phía sau tủ AVR

- Chức năng các thiết bị bên trong tủ:

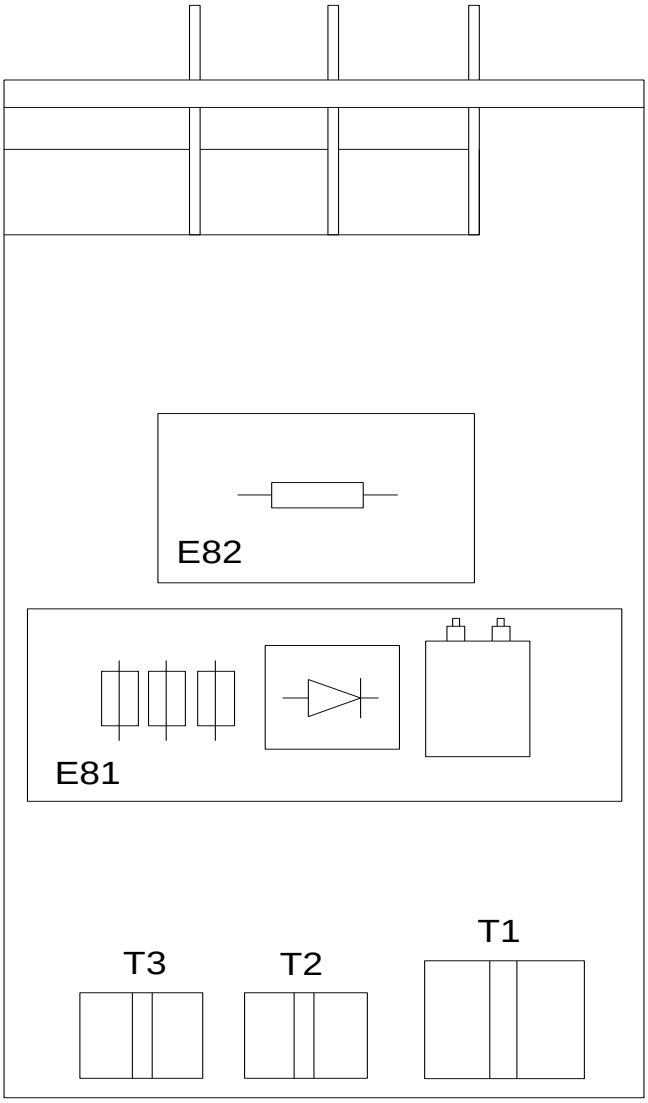
STT	Ký hiệu	Chức năng thiết bị
1	G11	Bộ nguồn 220VDC/24VDC
2	G12	Bộ nguồn 220VAC/24VDC
3	G10	Bộ ổn áp
4	Q1	Aptomat nguồn điều khiển 1 chiều 220V
5	Q2	Aptomat cấp nguồn cho G11
6	Q3	Aptomat cấp nguồn cho G12
7	Q4	Aptomat cấp nguồn AC chính cho các quạt tủ chỉnh lưu
8	Q5	Aptomat cấp nguồn AC dự phòng cho quạt tủ chỉnh lưu
9	Q6 / Q7	Aptomat cấp nguồn cho kênh A/B
10	Q8/Q9	Aptomat mạch tín hiệu điện áp đồng bộ cho kênh A/B
11	A10 / A20	Bộ xử lý trung tâm kênh A/B

12	U10.1 ÷ U10.6/ U20.1 ÷ U20.6	Bộ chuyển đổi tín hiệu dòng điện (dòng điện đầu cực và dòng điện hạ áp TE) sang tín hiệu điện áp xoay chiều đến kênh A/B
13	U12/ U22	Connector chuyển lệnh từ bên ngoài tới kênh A/B
14	U13/ U23	Conector gửi các tín hiệu lỗi hoặc cảnh báo từ kênh A/B
15	U11/ U21	Bộ biến đổi tín hiệu áp sang áp phù hợp đến kênh A/B
16	U14/ U24	Bộ chuyển đổi tín hiệu áp đồng bộ cấp cho bộ tạo xung kênh A/B và nhận xung điều khiển từ bộ tạo xung đưa đến tủ chỉnh lưu
17	U16, U17,	Bộ chuyển đổi RS485/bus giao tiếp hệ thống DCS và các tủ kích từ với bộ xử lý trung tâm A10
18	U26, U27	Bộ chuyển đổi RS485/bus giao tiếp hệ thống DCS và các tủ kích từ với bộ xử lý trung tâm A20
Các rơ le tín hiệu đầu vào AVR (tới U12/U22)		
1	K1, K27	Giám sát nguồn DC
2	K4	Lệnh khởi động
3	K5	Lệnh dừng
4	K6	MCĐC nối lưới
5	K7	Tốc độ tổ máy đạt 95% tốc độ định mức
6	K8	Dừng khẩn cấp
7	K9	FCB đóng
8	K10	FCB cắt
9	K11	Kích thích “EXCT ON”
10	K12	Dập từ “EXCT OFF”
11	K13	Tăng dòng kích từ
12	K14	Giảm dòng kích từ
13	K15	AVR ở chế độ tự động điều chỉnh điện áp
14	K16	AVR ở chế độ điều chỉnh dòng kích từ
15	K17	AVR ở chế độ điều chỉnh công suất phản kháng
16	K18	AVR ở chế độ điều chỉnh hệ số công suất
17	K19	Dự phòng
18	K20	Chế độ PSS tắt
19	K21	Chế độ PSS bật
20	K25,K26	Giám sát nguồn chính quạt
Các rơ le tín hiệu đầu ra AVR (từ U13/U23)		
1	K31	Chế độ điều chỉnh điện áp
2	K32	Chế độ điều chỉnh dòng kích từ
3	K33	Lỗi PT
4	K34	Quá giới hạn kích từ
5	K35	Giới hạn kích từ tối thiểu

6	K36	Giới hạn V/Hz
7	K37	Dự phòng
8	K38	Lỗi mồi từ
9	K39	Lỗi một SCR
10	K40	Lỗi hai SCR
11	K41	Lỗi tất cả các SCR
12	K42	Mất xung
13	K43	Từ chối cắt FCB
14	K44	Lỗi FCB
15	K45	Kênh A lỗi
16	K47	Kênh B lỗi
17	K48	Chế độ điều chỉnh công suất phản kháng
18	K49	Chế độ điều chỉnh hệ số công suất
19	K67	MCĐC nối lưới
20	K68	FCB cắt
21	K69	Dừng sự cố
22	K70	Quá điện áp rotor
23	K71	Tích năng FCB
24	K72, K73	Rơ le trung gian trạng thái máy cắt dập từ
25	K81	chuyển chế độ “Local”
26	K82	Kích thích “EXCT ON”
27	K83	Dập từ “EXCT OFF”
28	K84	Chế độ PSS bật
29	K85	Chế độ PSS tắt
30	K86	Quá kích thích
31	K87	Kích thích tối thiểu
32	K88	Cường hành kích từ
33	K89	Kênh A làm việc
34	K90	Kênh B làm việc
35	K100	Rơ le giám sát nguồn DC
36	K101	Rơ le giám sát nguồn AC

2. Tủ nguồn BUS:

- Bố trí các thiết bị bên trong tủ:



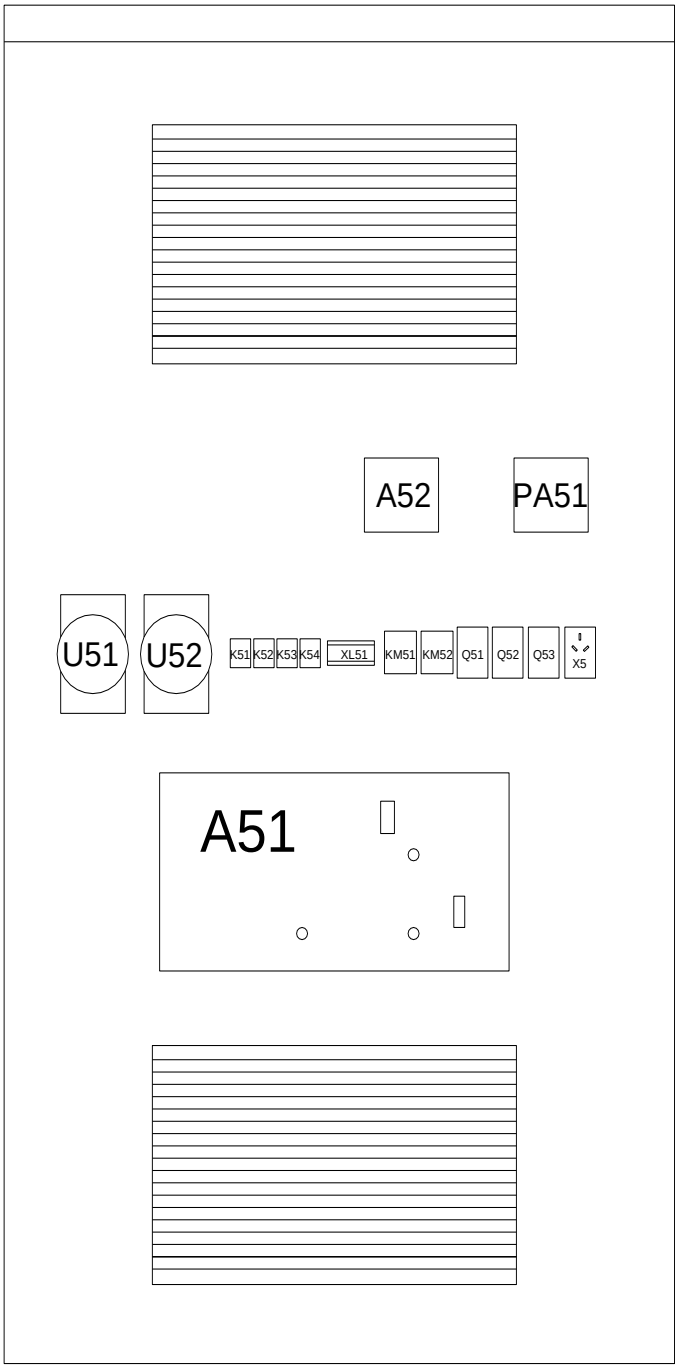
Hình 9: Bố trí bên trong tủ BUS

- Chức năng các thiết bị bên trong tủ:

STT	Ký hiệu	Chức năng thiết bị
1	T1	Máy biến áp nguồn cấp nguồn dự phòng cho quạt làm mát các tủ chỉnh lưu
2	T2	Máy biến áp đo lường tín hiệu đồng bộ +AVR1
3	T3	Máy biến áp đo lường tín hiệu đồng bộ +AVR2
4	E81, E82	Bộ lọc sóng hài

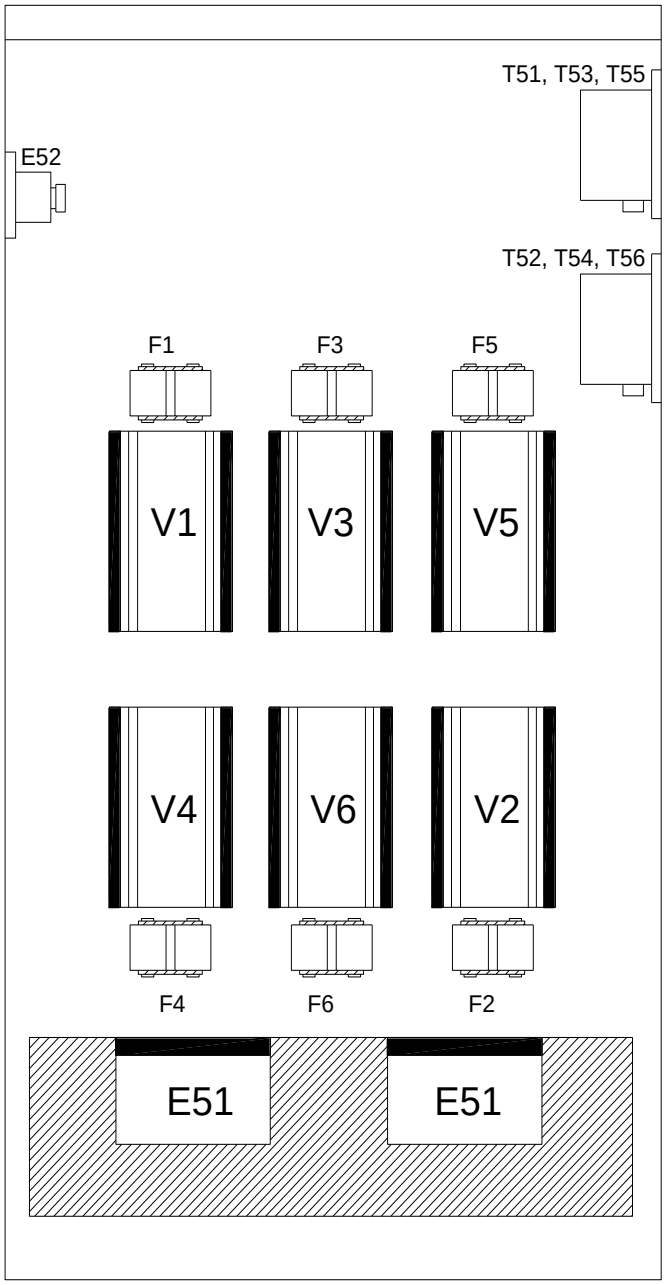
3. Tủ chỉnh lưu SCR1/SCR2/SCR3:

- Bố trí các thiết bị mặt sau cửa tủ:

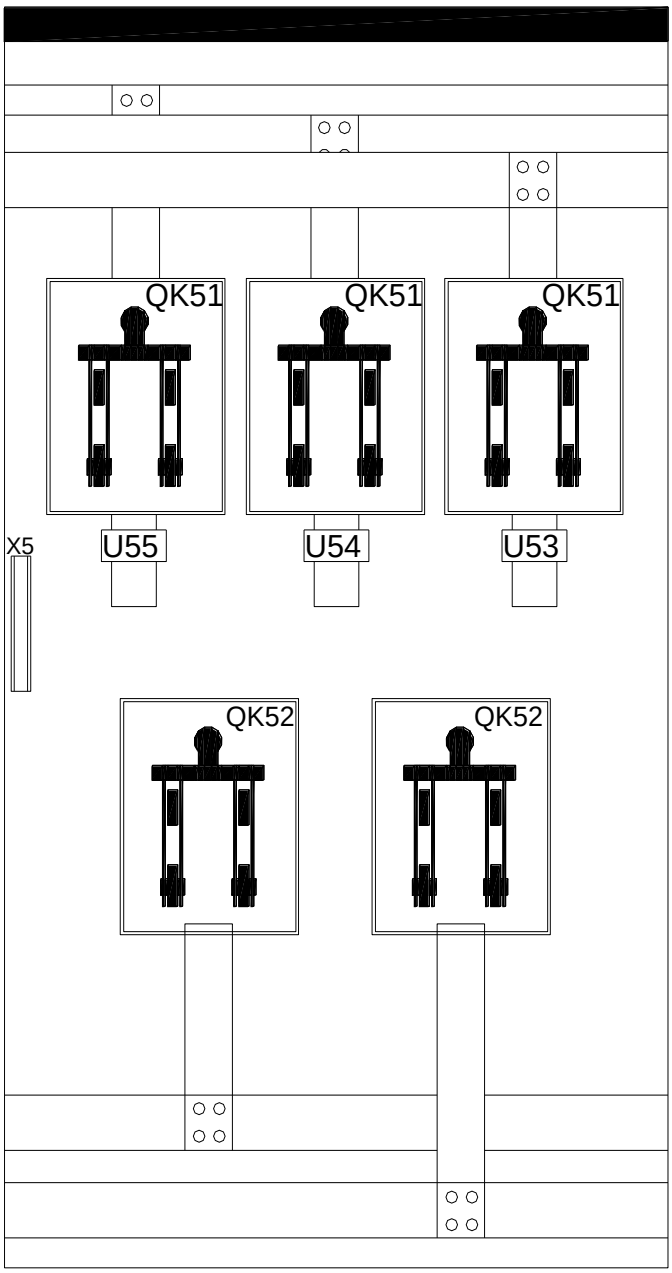


Hình 10: Bố trí mặt sau cánh cửa tủ SCR

- Bố trí các thiết bị bên trong tủ :



Hình 11: Bố trí các thiết bị bên trong tủ SCR nhìn từ phía trước



Hình 12: Bố trí các thiết bị bên trong tủ SCR nhìn từ phía sau

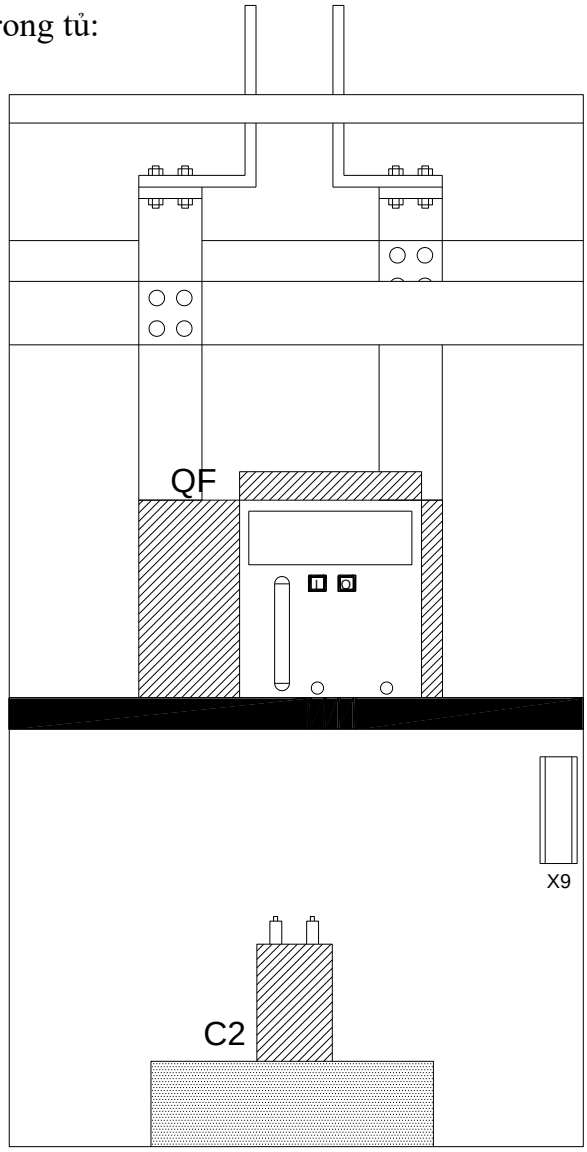
- Chức năng các thiết bị bên trong tủ:

STT	Ký hiệu	Chức năng thiết bị
1	E52	Bảo vệ quá áp phía AC máy biến áp TE
2	RV1÷RV3	Các điện trở phi tuyến của E52
3	RS51	Điện trở Shunt của đồng hồ PA51
4	V1 ÷ V6	Thyristor
5	F1 ÷ F6	Cầu chì bảo vệ thyristor
6	F7÷F9	Cầu chì của RV1÷RV3

7	G51	Bộ chỉnh lưu cầu Thyristor
8	RC	Bộ bảo vệ quá áp
9	E51	Quạt làm mát Thyristor loại 1 pha điện áp 220VAC
10	A51	Bo mạch khuếch đại xung
11	T51 ÷ T56	Các máy biến áp xung (từ A51 đến các thyristor V1÷V6)
12	A52	Bo mạch hiển thị tín hiệu
13	QK51	Dao cách ly 3 pha đầu vào xoay chiều của các bộ chỉnh lưu
14	QK52	Dao cách ly 2 pha đầu ra một chiều của các bộ chỉnh lưu
15	U53, U54, U55	Bộ chuyển đổi dòng, áp xoay chiều
16	U51, U52	Các modun giao tiếp với các thiết bị trong tủ và AVR
17	K51	Rơ le báo dòng kích từ lớn hơn 20% dòng kích từ định mức
18	K52	Rơ le báo có nguồn quạt chính
19	K53	Rơ le bá có nguồn quạt dự phòng
20	K54	Rơ le báo khóa xung
21	KM51	Khởi động từ nguồn quạt chính
22	KM52	Khởi động từ nguồn quạt dự phòng
23	Q51	Aptomat nguồn 24VDC
24	Q52	Aptomat nguồn quạt chính
25	Q53	Aptomat nguồn quạt dự phòng

4. Tủ FCB.

- Bố trí các thiết bị trong tủ:



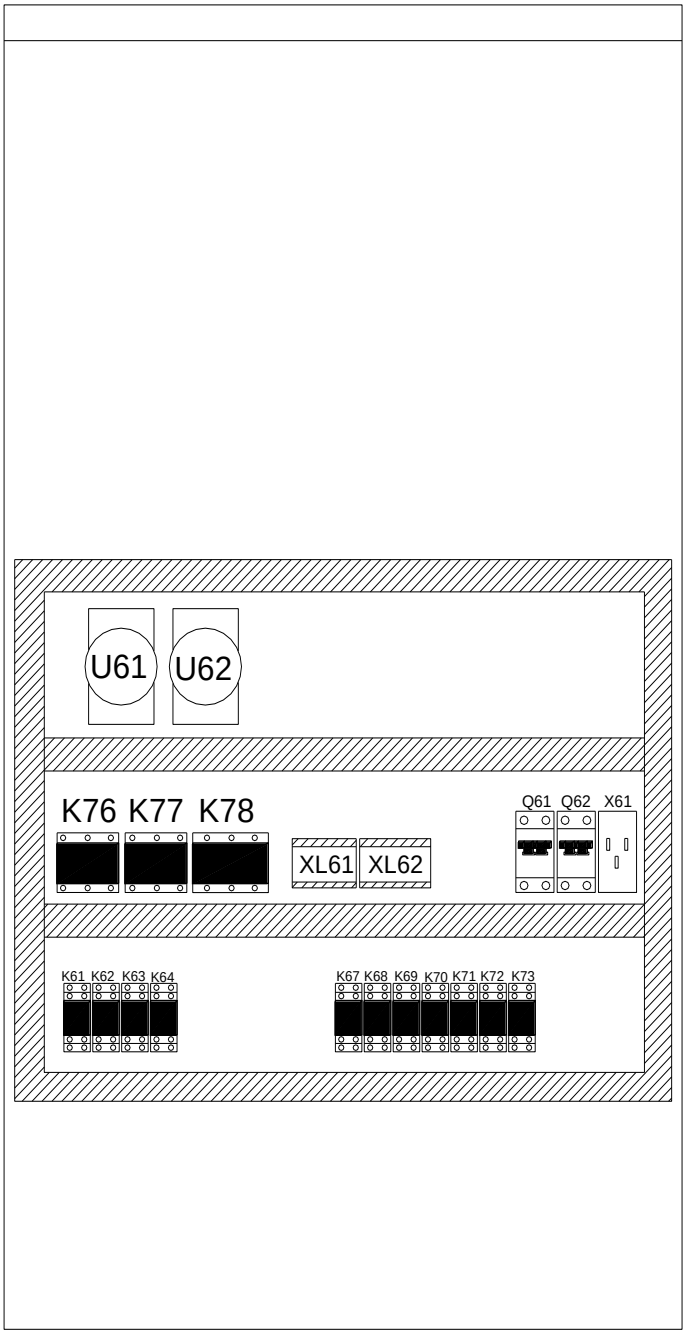
Hình 13: Bố trí các thiết bị bên trong tủ FCB

- Chức năng các thiết bị bên trong tủ:

STT	Ký hiệu	Chức năng thiết bị
1	QF	FCB
2	C2	Bảo vệ chạm đất rotor

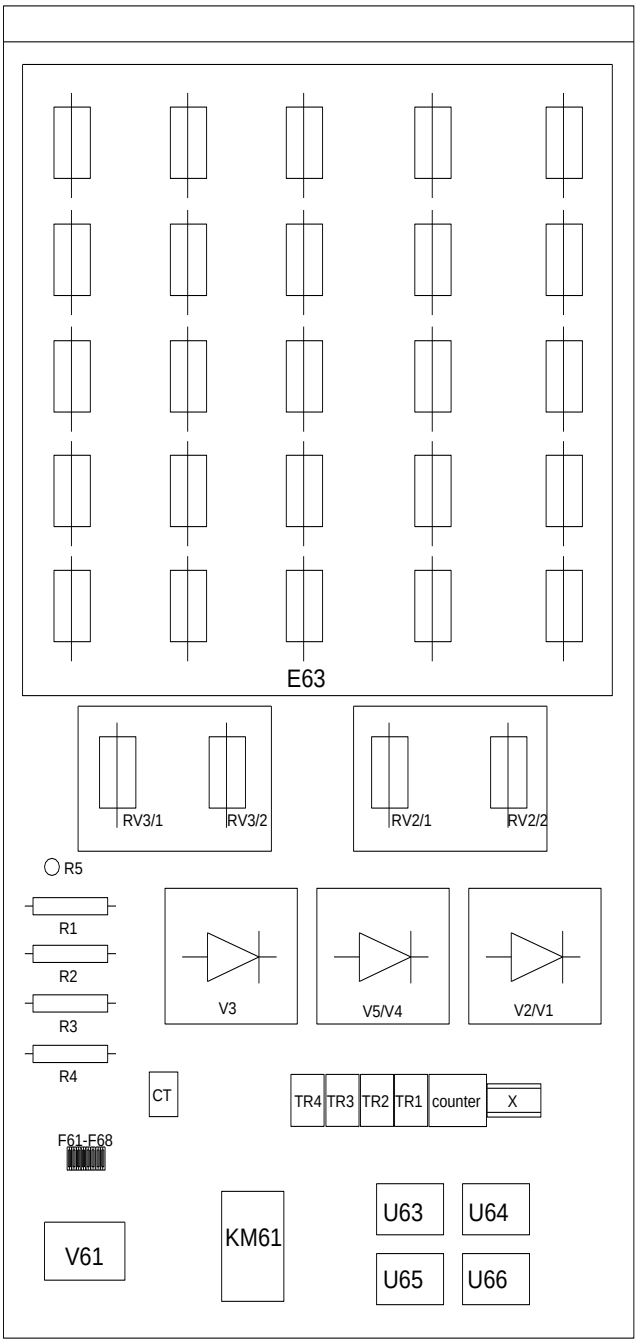
5. Tủ bảo vệ PRO:

- Bố trí các thiết bị mặt sau cửa tủ:



Hình 14: Bố trí các thiết bị mặt sau cửa tủ PRO

- Bố trí các thiết bị bên trong tủ:



Hình 15: Bố trí bên trong tủ PRO

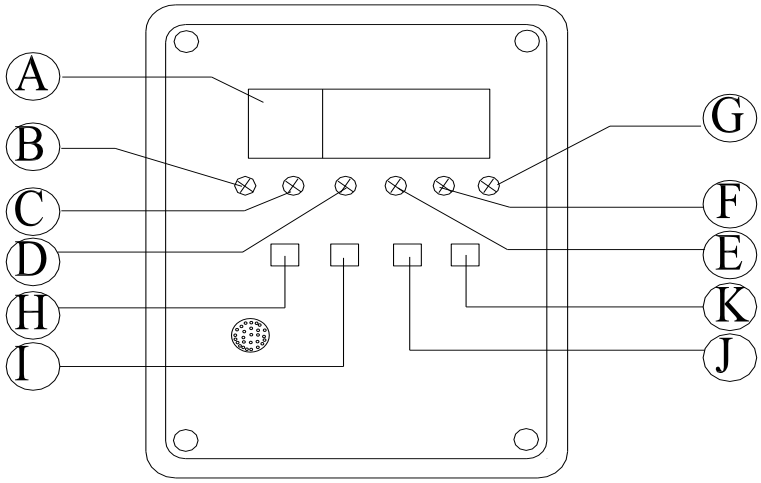
- Mô tả các thiết bị bên trong tủ PRO:

STT	Ký hiệu	Chức năng thiết bị
1	U61,U62	Các modun giao tiếp với các thiết bị trong tủ(FCB, PRO) và AVR
2	E62	Bộ bảo vệ quá điện áp kích từ
3	E63	Bộ điện trở dập từ

4	KM61	Công tắc tơ nguồn mồi 220VDC
5	U63, U64	Bộ biến đổi điện áp DC thành 4-20mA
6	U65, U66	Bộ biến đổi dòng DC thành 4-20mA
7	F61, F65	Cầu chì đầu vào của PV61
8	F62, F66	Cầu chì đầu vào của U63
9	F63, F67	Cầu chì đầu vào của U64
10	F64, F68	Cầu chì
11	V61	Diot mạch mồi từ.
12	V1,V2	Thyristor mạch dập từ
13	V3,V4,V5	Thyristor mạch bảo vệ quá áp rotor
14	TR1,TR4	Bộ điều khiển thyristor V1,V2
15	TR2,TR3	Bộ điều khiển thyristor V3,V4,V5
16	Counter	Bộ điếm số lần tác dộng bảo vệ quá áp rotor
17	CT	Máy biến dòng mạch bảo vệ quá áp cấp cho counter
18	R1,R2,R3,R4	Điện trở đầu vào TR1,TR2,TR3,TR4
19	K61	Rơ le báo contactor mồi từ đóng
20	K62	Rơ le dự phòng
21	K63	Rơ le báo FCB đóng
22	K64	Rơ le báo FCB cắt
23	K67	Báo MCĐC nối lưới
24	K68	Rơ le báo FCB cắt
25	K69	Rơ le báo dừng sự cố HTKT
26	K70	Rơ le báo bảo vệ quá áp rotor tác động
27	K71	Rơ le báo tích năng FCB
28	K72	Rơ le báo trạng thái FCB
29	K76	Rơ le đóng FCB
30	K77	Rơ le cắt FCB
31	K78	Rơ le trung gian mạch cắt FCB
32	Q61	Aptomat cấp nguồn hàng kẹp XL61
33	Q62	Aptomat cấp nguồn cho FCB
34	X61	Ổ cắm

Điều 11. Bộ giám sát nhiệt độ LD-B10:

Máy biến áp kích từ được lắp đặt hệ thống giám sát nhiệt độ loại LD-B10 để giám sát nhiệt độ cuộn dây thứ cấp , đồng thời có chức năng báo tín hiệu hoặc gửi tín hiệu đi cắt máy khi nhiệt độ tăng đến giá trị cài đặt.



Hình 16 : Bộ điều khiển nhiệt đô

- Mô tả chức năng các thiết bị trên bộ điều khiển nhiệt độ:

STT	Ký hiệu	Chức năng thiết bị
1	A	Đèn báo nhiệt độ lớn nhất (đỏ)
2	B	Đèn báo chỉ dẫn (đỏ)
3	C	Đèn báo trạng thái quạt (xanh)
4	D	Đèn sự cố (đỏ
5	E	Đèn báo quá nhiệt độ (đỏ)
6	F	Đèn ngắt (đỏ)
7	G	Khóa điều khiển quạt bằng tay
8	H	Khóa điều khiển quạt tự động
9	I	Khóa giới hạn lớn nhất
10	J	Khóa quay vòng

Chương 3
VẬN HÀNH HỆ THỐNG KÍCH TỪ

I. QUY ĐỊNH AN TOÀN.

Điều 12. Vận hành HTKT chỉ được giao cho NVVH đã qua huấn luyện kỹ thuật, sát hạch quy trình vận hành và xử lý sự cố HTKT đạt yêu cầu và được phân công nhiệm vụ.

Điều 13. Các quy định cấm khi vận hành HTKT:

- Đưa HTKT vào làm việc khi có bất cứ bảo vệ nào tác động dừng sự cố HTKT mà chưa tìm ra nguyên nhân và khắc phục hư hỏng đó.

Vận hành với các thông số vượt quá giá trị cho phép (trừ trường hợp được quy định tại Điều 13- 2).

- Tự ý cài đặt và thay đổi các giá trị đã được cài đặt.

II. VẬN HÀNH HỆ THỐNG KÍCH TỪ

Điều 14. Quy định làm việc của HTKT:

1. *Các chế độ điều khiển HTKT:*

HTKT có hai chế độ điều khiển:

- Điều khiển từ xa (Remote): Ở chế độ này HTKT điều khiển từ LCU* hoặc từ hệ thống máy tính tại PĐKTT;

- Điều khiển tại chỗ (Local): Ở chế độ này hệ HTKT chỉ có thể điều khiển thông qua HMI tại tủ AVR.

Chế độ điều khiển bình thường HTKT là chế độ điều khiển từ xa (Remote). HTKT chỉ được phép vận hành ở chế độ điều khiển tại chỗ (Local) trong trường hợp không điều khiển được từ xa hoặc trong trường hợp cần kiểm tra, thí nghiệm hiệu chính, cài đặt lại các chế độ và thông số của HTKT.

2. Quy định các chế độ làm việc của HTKT:

HTKT có thể làm việc trong bốn chế độ điều chỉnh:

- Chế độ ổn định điện áp máy phát (**Cons.U** - Chế độ tự động mặc định);

- Chế độ ổn định dòng kích từ (**Cons.I**);

- Chế độ ổn định công suất vô công (**Cons.Q**);

- Chế độ ổn định hệ số công suất (**Cons.PF**);

Trong quá trình làm việc bình thường HTKT làm việc ở chế độ ổn định điện áp máy phát. Cả bốn chế độ điều chỉnh đều có thể chuyển đổi cho nhau trong khi vận hành, ngoại trừ các trường hợp sau:

- Khi có lỗi xảy ra ở chế độ ổn định điện áp đầu ra máy phát, chế độ điều chỉnh sẽ tự động chuyển sang chế độ ổn định dòng điện kích từ. Trước khi reset lỗi, không cho phép chuyển từ chế độ ổn định dòng điện kích từ sang 3 chế độ còn lại.

- Khi máy phát vận hành không tải có kích từ, không cho phép chuyển từ chế độ ổn định điện áp đầu ra máy phát hoặc ổn định dòng kích từ máy phát sang chế độ ổn định công suất phản kháng hoặc chế độ ổn định hệ số công suất. Chỉ khi MCĐC đã đóng, các chuyển đổi này mới được phép.

Chú ý: Hầu hết các chức năng giới hạn không có tác dụng khi AVR làm việc ở chế độ ổn định dòng điện kích từ. Do đó, khi điều chỉnh được đặt sang chế độ ổn định dòng điện kích từ, NVVH phải tăng cường giám sát tổ máy. Không nên vận hành ở chế độ này trong thời gian dài.

3. *Quy định làm việc các kênh của bộ điều khiển kích từ AVR:*

Bộ điều khiển kích từ gồm có 2 kênh (A/B), trong đó một kênh làm việc , kênh còn lại dự phòng. Khi kênh làm việc bị lỗi thì kênh dự phòng sẽ tự động nhảy vào làm việc. Khi cả hai kênh đồng thời bị lỗi thì chế độ làm việc của AVR sẽ tự động chuyển sang chế độ ổn định dòng kích từ.

4. *Quy định làm việc của HTKT khi có tủ SCR bị lỗi:*

HTKT được phép duy trì làm việc lâu dài kể cả chế độ cường hành khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

- 01 tủ chỉnh lưu SCR bị lỗi, không làm việc;

- 02 tủ chỉnh lưu SCR bị lỗi, không làm việc: Với điều kiện dòng kích từ không được vượt quá 110% dòng kích từ định mức.

Điều 15. Quy định kiểm tra HTKT:

Định kỳ phải đi kiểm tra HTKT tại các vị trí máy tính PĐKTT (trang "UNIT* EXCITATION"), LCU*.CAO1 và tại chỗ:

- Kiểm tra HTKT làm việc đúng chế độ quy định.

- Kiểm tra các tín hiệu cảnh báo, hư hỏng trên HTKT;

- Kiểm tra các thông số của HTKT nằm trong phạm vi cho phép (điện áp kích từ, dòng điện kích từ, thông số MBA TE*);

- Kiểm tra không có tiếng động lạ, mùi khét cách điện trong các tủ và MBA TE*;

- Kiểm tra phát nhiệt các đầu cốt, mối nối của HTKT.

Điều 16. Các thao tác vận hành HTKT:

1. *Vận hành HTKT tại PĐKTT:*

- Vào trang "UNIT* EXCITATION";

- Ấn vào FCB để thao tác đóng/cắt/reset FCB (“Close/Open/Reset”);

- Vào mục “Q setting” để đặt công suất phản kháng Q;

- Vào mục “U setting” để đặt điện áp U;

- Ấn vào “Exct on/off” để khởi động/dừng/reset hệ thống kích từ (“Start/Stop/Reset”);

- Ấn vào “Cons.Q”, xác nhận bằng cách ấn vào vị trí “Set” để vận hành HTKT ở chế độ ổn định công suất vô công;

- Ấn vào “Cons.U”, xác nhận bằng cách ấn vào vị trí “Set” để vận hành HTKT ở chế độ ổn định điện áp đầu ra MFĐ;

- Ấn vào “Cons.I”, xác nhận bằng cách ấn vào vị trí “Set” để vận hành HTKT ở chế độ ổn định dòng điện kích từ;

- Ấn vào “Cons.PF”, xác nhận bằng cách ấn vào vị trí “Set” để vận hành HTKT ở chế độ ổn định hệ số công suất;

2. *Vận hành HTKT tại tủ điều khiển LCU*-CAO1:*

- Thao tác FCB:
  - Vào trang “UNIT STATUS”;
  - Nhập mật khẩu “0000” và xác nhận “ENT”;
  - Ấn vào vị trí máy cắt “FCB”;
  - Chọn “Close/Open” để đóng/cắt FCB, chọn “Exit” để hủy lệnh.

- Thao tác chuyển chế độ, khởi động hệ thống kích từ:
  - Vào trang “DEVICES OPERATE”;
  - Nhập mật khẩu “0000” và xác nhận “ENT”;
  - Ấn vào ô “Operate” ứng với mục “Excit.”. Chọn “Start/Stop” để khởi động/dừng hệ thống kích từ, chọn “Exit” để hủy lệnh;
  - Ấn vào ô “Operate” thứ tự tương ứng với các mục:
  - ✓ “Excit.Volt.Operator”: để vận hành HTKT ở chế độ ổn định điện áp đầu ra máy phát. Chọn “Start” để khởi động chế độ, chọn “Cancel” để hủy lệnh;
  - ✓ “Excit.Current.Operator”: để vận hành HTKT từ ở chế độ ổn định dòng điện kích từ. Chọn “Start” để khởi động chế độ, chọn “Cancel” để hủy lệnh;
  - ✓ “Excit.RP.Operator”: để vận hành HTKT ở chế độ ổn định công suất vô công. Chọn “Start” để khởi động chế độ, chọn “Cancel” để hủy lệnh;
  - ✓ “Excit.PF.Operator”: để vận hành HTKT ở chế độ ổn định hệ số công suất”. Chọn “Start” để khởi động chế độ, chọn “Cancel” để hủy lệnh.

3. *Vận hành HTKT tại màn hình cảm ứng tủ AVR và tại tủ FCB:*

- Vận hành hệ thống kích từ tại màn hình cảm ứng GES-3000 tủ AVR:

• Chọn chế độ điều khiển: Khi HTKT đang ở chế độ điều khiển "Remote", ấn vào mục "Local/Rem.Select" và xác nhận "Yes" để chuyển sang chế độ điều khiển "Local" và ngược lại;

• Ấn vào mục "System Operation", chọn mục "Regulating Mode Select" để chọn chế độ điều khiển HTKT. Ấn vào vị trí tương ứng ở các ô:

✓ "AVR Regulate": Chọn "OK" để xác nhận HTKT làm việc ở chế độ ổn định điện áp đầu ra máy phát. Chọn "Cancel" để hủy lệnh chuyển chế độ;

✓ "Constant Field AMP": Chọn "OK" để xác nhận HTKT từ làm việc ở chế độ ổn định dòng điện kích từ. Chọn "Cancel" để hủy lệnh chuyển chế độ;

✓ "Constant Reactive P": Chọn "OK" để xác nhận HTKT làm việc ở chế độ ổn định công suất vô công. Chọn "Cancel" để hủy lệnh chuyển chế độ;

✓ "Constant PWR Factor": Chọn "OK" để xác nhận HTKT làm việc ở chế độ ổn định hệ số công suất. Chọn "Cancel" để hủy lệnh chuyển chế độ.

• Tại mỗi chế độ làm việc:

✓ Ấn nhấp vào mục "Ref.Inc ↑": Tăng giá trị đặt;

✓ Ấn nhấp vào mục "Ref.Dec ↓": Giảm giá trị đặt;

• Ấn vào mục "System Operation":

✓ Vào mục "FCB turn on/off" và xác nhận "Yes" để đóng/cắt FCB. Chọn "Cancel" để hủy lệnh;

✓ Vào mục "Fan turn on/off" và xác nhận "Yes" để chạy/dừng quạt làm mát tủ AVR. Chọn "Cancel" để hủy lệnh;

✓ Vào mục "Excitation turn on/off" và xác nhận "Yes" để khởi động/dừng hệ thống kích từ. Chọn "Cancel" để hủy lệnh;

✓ Vào mục "Master/Slave" để chọn kênh làm việc "Chanel A" hoặc "Chanel B";

• Ấn vào mục "Fault infor" để kiểm tra lỗi:

✓ Chọn "Fault Reset" để reset lỗi của hệ thống kích từ;

✓ Chọn "Clear Record" để xóa các lỗi sau khi đã được giải trừ tín hiệu.

• Ấn vào mục "Fault Browse" để xem bảng ghi chi tiết thông tin về các lỗi.

- Vận hành MC dập từ tại tủ FCB:

• Vị trí mặt ngoài tủ:

✓ Ấn vào nút "Field Breaker on" để đóng FCB;

✓ Ấn vào nút "Field Breaker off" để cắt FCB;

✓ Đèn hiển thị "Spring charged": Nếu đèn màu đỏ FCB đã được tích năng, nếu đèn không sáng FCB không được tích năng.

- Vị trí bên trong tủ:

✓ Ấn vào nút "Push on" để đóng FCB;

✓ Ấn vào nút "Push off" để cắt FCB;

✓ Kéo cần gạt để tích năng cho FCB.

Điều 17. Thao tác đưa HTKT H* ra sửa chữa :

1. Kiểm tra 90* cắt.
2. Kiểm tra 90*-3 cắt.
3. Kiểm tra 90*-05 đóng
4. Kiểm tra MC FCB của H* cắt.
5. Cắt QF07, QF09 cấp nguồn mồi từ (1QF07, 2QF09 cho H1 và 2QF07, 1QF09 cho H2 tại hệ thống DC-GM).
6. Cắt 3Q1 tại UPS* cấp nguồn HMI kích từ H*
7. Cắt A2 - GDB*-2 cấp nguồn cho bảng điều khiển kích từ H*.
8. Cắt A3 - GDB*-2 cấp cho bộ điều khiển nhiệt độ TE*.
9. Cắt A9 - GDB*-2 cấp nguồn cho bộ điều chỉnh kích từ H*.
10. Cắt QFD03(QFE03) cấp cho tủ FCB, tại tủ một chiều H*.
11. Cắt QFD06(QFE06) cấp cho tủ AVR, tại tủ một chiều H*.
12. Cắt QK51.
13. Cắt QK52.
14. Kiểm tra không còn điện tại thanh dẫn tủ BUS H*.
15. Đặt tiếp địa di động Rotor H* tại thanh dẫn FCB về phía rotor H* tại tủ MC FCB kích từ H*.

Điều 18. Quy định trước khi đưa HTKT vào vận hành sau sữa chữa:

- Các phiếu công tác hoặc lệnh công tác làm việc trên thiết bị của HTKT đã khóa.
- Có đăng ký của người có thẩm quyền đưa HTKT vào làm việc.

Điều 19. Thao tác đưa HTKT H* vào làm việc:

1. Tháo tiếp địa di động Rotor H* tại thanh dẫn FCB về phía rotor H* tại tủ MC FCB kích từ H*.
2. Kiểm tra trên hệ thống kích từ H* không còn tiếp địa.
3. Đóng QFD06(QFE06) cấp cho tủ AVR, tại tủ một chiều H*.
4. Đóng QFD03(QFE03) cấp cho tủ FCB, tại tủ một chiều H*.

5. Đóng QF07, QF09 cấp nguồn mồi từ (1QF07, 2QF09 cho H1 và 2QF07, 1QF09 cho H2 tại hệ thống DC-GM).
6. Đóng 3Q1 tại UPS* cấp nguồn HMI kích từ H*
7. Đóng A2 - GDB*-2 cấp nguồn cho bảng điều khiển kích từ H*.
8. Đóng A3 - GDB*-2 cấp cho bộ điều khiển nhiệt độ TE*.
9. Đóng A9 - GDB*-2 cấp nguồn cho bộ điều chỉnh kích từ H*.
10. Đóng QK51.
11. Đóng QK52.
12. Đặt chế độ điều chỉnh kích từ H* ở "Gen.volt".
13. Chuyển chế độ điều khiển kích từ sang "Remote".
14. Kiểm tra HTKT H* sẵn sàng làm việc.

Chương 4
XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG KÍCH TỪ

Điều 20. Xử lý các sự cố :

1. *Bảo vệ mất kích từ (40) tác động:*

a. Hiện tượng:

- MCĐC cắt
- Tổ máy vận hành ở chế độ **No Volt**
- Có tín hiệu bảo vệ mất kích từ (40) tác động.

b. Nguyên nhân:

- Dao động điện áp trong hệ thống điện.
- Hư hỏng mạch trong bộ điều khiển và điều chỉnh.

c. Biện pháp xử lý:

- **Bước 1:** Duy trì tổ máy vận hành ở chế độ **No Volt**. Báo PXSC, KTAT.
- **Bước 2:** Kiểm tra tình trạng thực tế và tín hiệu của toàn bộ hệ thống kích từ.
- **Bước 3:** Kiểm tra các thông số dòng, áp của hệ thống kích từ trước và ngay khi xảy ra sự cố.
- **Bước 4:** Phối hợp với PXSC, KTAT kiểm tra HTKT, kiểm tra máy phát điện ở chế độ **No Load**. Nếu máy phát điện làm việc ở chế độ **No Load** tốt thì xin phép Phó Giám đốc Kỹ thuật và NSMO hoà lại tổ máy H* vào lưới.
- **Bước 5:** Nếu có hư hỏng trong HTKT thì tiến hành dừng máy xử lý.

2. Sự cố cháy MBA TE:*

a. Hiện tượng:

- Tổ máy dừng sự cố.
- Có tín hiệu bảo vệ so lệch máy phát H* tác động.
- Có tín hiệu bảo vệ nhiệt độ TE* tác động.
- Có báo cháy phòng TE*

b. Nguyên nhân:

- Hư hỏng cách điện máy biến áp kích từ, ngắn mạch bên trong hoặc ngắn mạch ngoài máy biến áp kích từ TE*

c. Biện pháp xử lý:

- **Bước 1:** Kiểm tra MCĐC cắt, FCB cắt.
- **Bước 2:** Tiến hành chữa cháy MBA TE*.
- **Bước 3:** Tách tổ máy H* ra sửa chữa.
- **Bước 4**: Báo PXSC xử lý.

3. Bảo vệ quá kích từ (24G) tác động:

a. Hiện tượng:

- MCĐC cắt, tổ máy quay **No volt**.
- Có tín hiệu bảo vệ quá kích từ (24G) tác động.

b. Nguyên nhân:

- Do điện áp đầu cực máy phát cao dẫn đến tỷ số V/Hz vượt quá giới hạn trong thời gian cho phép.

c. Biện pháp xử lý:

- **Bước 1:** Duy trì tổ máy vận hành ở chế độ **No Volt**. Báo PXSC, KTAT.
- **Bước 2:** Kiểm tra có tín hiệu báo lỗi từ hệ thống điều chỉnh điện áp AVR hay không.

- **Bước 3:** Kiểm tra điện áp lưới ngay trước khi xảy ra sự cố.
- **Bước 4:** Kiểm tra thông số điện áp, dòng điện, công suất vô công của hệ thống kích từ ngay trước khi xảy ra sự cố.
- **Bước 5:** Phối hợp với PXSC, KTAT kiểm tra HTKT, kiểm tra máy phát điện ở chế độ **No Load**. Nếu máy phát điện làm việc ở chế độ **No Load** tốt thì xin phép Phó Giám đốc Kỹ thuật và NSMO hoà lại tổ máy H* vào lưới.
- **Bước 6:** Nếu có hư hỏng trong HTKT thì tiến hành dừng máy xử lý.

4. *Bảo vệ quá dòng cắt nhanh, quá dòng có thời gian máy biến áp TE* (50/51E) tác động:*

a. Hiện tượng:

- Tổ máy dừng sự cố.
- Có tín hiệu bảo vệ "50/51E" tác động.

b. Nguyên nhân:

- Có ngắn mạch trong khu vực từ đầu ra máy phát đến FCB

c. Biện pháp xử lý:

- **Bước 1:** Kiểm soát dừng tổ máy.
- **Bước 2:** Kiểm tra toàn bộ khu vực máy biến áp TE* từ đầu ra máy phát đến FCB (kiểm tra các cuộn dây, đầu nối của máy biến áp xem có chạm chập, phóng điện hay bị đứt không).
- **Bước 3:** Tách tổ máy ra sửa chữa.
- **Bước 4:** Báo với PXSC để kịp thời phối hợp kiểm tra, xử lý.

5. *Bảo vệ quá tải máy biến áp TE* (49E) tác động:*

a. Hiện tượng:

- Có tín hiệu bảo vệ quá tải MBA kích từ TE* tác động.

b. Nguyên nhân:

- Điện áp lưới thấp dẫn đến hệ thống kích từ tăng công suất phản kháng làm quá tải MBA TE*

c. Biện pháp xử lý:

- **Bước 1:** Nhanh chóng giảm Q máy phát điện (chú ý kết hợp theo dõi điện áp lưới).
- **Bước 2:** Báo với NSO can thiệp từ hệ thống nếu hết khả năng điều chỉnh .
- **Bước 3:** Theo dõi thông số TE* sau khi điều chỉnh.

Điều 21. Các khiếm khuyết đã từng xẩy ra:

STT	Hiện tượng	Nguyên nhân	Các xử lý
1	Nhiệt độ TE2 tại bộ giám sát nhiệt độ dao động liên tục	Hư hỏng bộ giám sát nhiệt độ TE2	1.Lập tức cắt nguồn bộ giám sát nhiệt độ TE2.

			2. Theo dõi nhiệt độ TE2 bằng súng bắn nhiệt độ. 3.Báo PXSC xử lý
2	- Tổ máy H* bị lỗi mồi từ - HTKT chuyển sang chế độ ổn định dòng kích từ	Do điện áp lưới quá thấp (dưới 200 kV)	1.Reset lỗi tại tủ AVR. 2. Cài đặt lại chế độ làm việc HTKT về chế độ ổn định điện áp đầu ra. 3. Tiến hành mồi từ bằng tay, nâng điện áp đầu cực lên điện áp định mức. 4. Hòa bằng tay tổ máy H* vào lưới.

Điều 22. Tín hiệu lỗi tại các tủ của hệ thống kích từ và cách xử lý:

Tín hiệu	Giải thích	Tác động	Xử lý
1. Tủ AVR.			
PT Fault	Lối tín hiệu PT máy phát.	- Cảnh báo. - Chuyển đổi kênh chính.	1. Tăng cường giám sát hệ thống kích từ sau khi chuyển đổi kênh làm việc. 2. Ghi sổ NKVH. 3. Báo PXSC xử lý
A/D Convert Fault	Lỗi bo mạch A/D trong bộ điều chỉnh.		
Synch Fault	Lỗi đồng bộ.		
Regulator Pulse loss	Mất xung điều khiển.		
Comm. between CHs	Lỗi truyền thông giữa các kênh.	- Cảnh báo.	1. Kiểm tra thực tế tại các tủ hệ thống kích từ. 2. Ghi sổ KKTB. 3. Báo PXSC xử lý.
HMI Comm. Fault	Lỗi truyền thông kết nối HMI.		
Comm. with SCR	Lỗi truyền thông kết nối SCR.		
Flash Excit Fail	Lỗi mồi từ.	- Cắt mạch mồi từ và khoá xung.	1. Kiểm tra nguồn mồi từ, mạch mồi từ. 2. Reset nguồn AVR bằng cách tắt nguồn rồi bật lại (aptomat Q6, Q7 tại tủ AVR)

			3. Nếu không xử lý được thì Báo PXSC xử lý.
Deexcitation Fail	Lỗi dập từ.	- Cắt FCB.	1. Kiểm tra FCB cắt tốt. Nếu không, cắt FCB bằng tay. 2. Báo PXSC xử lý
Over Voltage Protect	Bảo vệ quá điện áp.	- Cảnh báo.	- Điều chỉnh giảm Q máy phát.
Over Excitation Limit	Bộ giới hạn quá kích từ làm việc.	- Cảnh báo. - Giảm dòng kích từ	
Lower excitation Limit	Bộ giới hạn thiếu kích từ làm việc	- Cảnh báo. - Tăng dòng kích từ	- Điều chỉnh tăng Q máy phát.
V/Hz Limit	Bộ giới hạn V/Hz làm việc	- Cảnh báo. - Điều chỉnh giá trị đặt.	- Điều chỉnh thông số P, Q tổ máy.
SCR Power Limit	Quá công suất tủ SCR.	- Cảnh báo.	1. Kiểm tra tủ SCR. 2. Điều chỉnh giảm công suất cho tủ SCR.
One SCR Fault	01 tủ SCR bị lỗi.	- Cảnh báo. - Khoá xung của SCR lỗi.	1. Kiểm tra SCR lỗi. 2.Thực hiện chế độ vận hành theo quy định khi bị lỗi tủ SCR 3. Tăng cường giám sát HTKT. Báo PXSC.
Two SCR Fault (sometime none)	02 tủ SCR bị lỗi.		
Three (all) SCR Fault	03 tủ SCR bị lỗi.	- Cảnh báo. - Tách toàn bộ SCR.	1. Dừng máy. 2. Báo PXSC xử lý
Stator Current Limit	Dòng Stator quá 1,15 lần dòng định mức	- Cảnh báo. - Giảm dòng kích từ trong chế độ không tải. Tăng dòng kích từ trong chế độ mang tải.	1. Giảm P tổ máy. 2. Thay đổi giá trị đặt phù hợp.

LCU Regulate Fail	Lệnh từ LCU không thể thực hiện.	- Cảnh báo.	- Ghi sổ KKTB. Báo PXSC.
2. Tủ SCR.			
SCR out of service	Tủ SCR không làm việc	- Cảnh báo	1. Kiểm tra xác định nguyên nhân. 2. Thực hiện chế độ vận hành theo quy định khi bị lỗi tủ SCR. 3. Báo PXSC để xử lý
Fan out of service	Quạt làm mát không làm việc.	- Cảnh báo - Khoá SCR.	1. Kiểm tra nguồn cấp cho quạt và khe cửa thông gió. 2. Thực hiện chế độ vận hành theo quy định khi bị lỗi tủ SCR 3. Báo PXSC xử lý
SCR Pulse Loss	Lỗi bộ khuếch đại xung.	- Cảnh báo - Khoá SCR	1. Thực hiện chế độ vận hành theo quy định khi bị lỗi tủ SCR 2. Báo PXSC xử lý
Branch Current Missing	Mất dòng nhánh, có thể lỗi thyristor hoặc xung điều khiển.		
SCR Fuse Open	Cầu chì nhánh bị đứt.		
Input Module Fault	Module đầu vào bị lỗi.	- Cảnh báo	1. Kiểm tra các dây nối Module có bị lỏng không 2. Báo PXSC để xử lý
Output Module Fault	Module đầu ra ra bị lỗi.		
3. Tủ FCB.			
FCB Refuse Trip	FCB không cắt.	- Cảnh báo.	1. Kiểm tra FCB và mạch cắt. 2. Cắt lại tại chỗ bằng tay (nếu cần). 3. Báo PXSC nếu không xử lý được.
FCB Error Trip	Lỗi cắt FCB.		
FCB Refuse Close	FCB không đóng.	- Cảnh báo	1. Kiểm tra FCB và mạch đóng.

			2. Báo PXSC nếu không xử lý được.
Input Module Fault	Module đầu vào bị lỗi.	- Cảnh báo.	1. Kiểm tra các dây nối Module có bị lỏng không 2. Báo PXSC xử lý
Output Module Fault	Module đầu ra bị lỗi.		

Chương 5
TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 23. Tổ chức thực hiện:

1. Phân xưởng Vận hành có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quy trình này.
2. Các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan cần phối hợp chặt chẽ để nghiêm chỉnh chấp hành quy trình này.

Điều 24. Điều khoản thi hành:

1. Quy trình này có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định ban hành.

2. Trong quá trình áp dụng quy trình này, nếu gặp vướng mắc hoặc phát hiện sai sót thì các tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời đề xuất sửa đổi, hiệu chỉnh về Hội đồng thẩm duyệt quy trình.

HỒ SƠ: Các hồ sơ trong quy trình này bao gồm:

TT	Tên hồ sơ	Mã số	Nơi lưu	Thời gian lưu	Phương pháp hủy
1	Nhật ký vận hành Trưởng ca, Trưởng kíp, Trực chính, Trực phụ	Từ BM.P4.01.06 đến BM.P4.01.09	Phần mềm NKVH điện tử của EVNGENCO1	Theo phần mềm NKVH điện tử	Theo quy trình Kiểm soát hồ sơ QT-HT-02
2	Các bảng nhập thông số vận hành	Từ BM.P4.01.12 đến BM.P4.01.41	Phần mềm NKVH điện tử của EVNGENCO1 và PMIS	Theo phần mềm NKVH điện tử và PMIS	

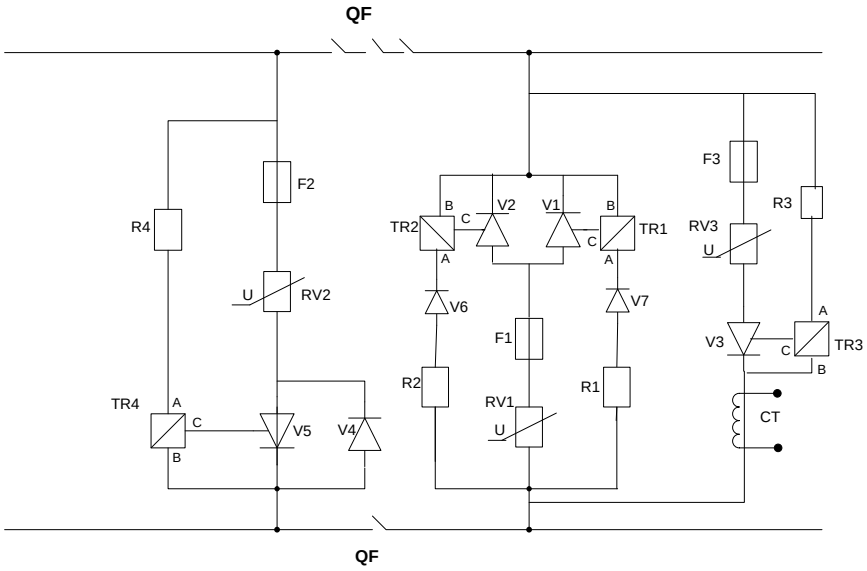
PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Bộ chống quá điện áp kích từ

Cuộn dây roto và các thiết bị của hệ thống kích thích nối đến cuộn dây roto được bảo vệ chống quá điện áp bằng bộ bảo vệ quá điện áp E62 và bộ khử từ E63 lắp song song với cuộn dây roto.

Một thiết bị bảo vệ quá áp rotor được kết nối với 2 cực của mạch Kích từ. Các điện trở phi tuyến ZnO được dùng trong thiết bị bảo vệ này. Khi điện áp thay đổi vượt quá giá trị cài đặt của thiết bị bảo vệ trong mạch kích từ, thiết bị bảo vệ sẽ khởi động để xả điện áp tăng cao này. Giá trị cài đặt khoảng 4 ~ 5 lần giá trị điện áp định mức.

Sơ đồ nguyên lý bộ phóng điện được trình bày như sau:



- Dùng Thysistor và các Zener để đặt giá trị mở cho Thysistor
- Điện trở xả RV1(MYNZ1-2.25/1.2) mạch bảo vệ quá áp GB04-0.36/3.0-1.3
- Kết nối cáp sử dụng loại JBQ-35/1140V và JBQ-1.5/1140V
- Chức năng: Bảo vệ quá áp rotor khi làm việc bình thường cũng như khi dập từ bình thường hay sự cố.
- Nguyên lý làm việc: Khi điện áp rotor đủ lớn các điốt làm việc và kích cho Thysistor mở phân dòng cho rotor làm cho điện áp rotor giảm nhanh.

Thông số kỹ thuật bộ bảo vệ quá điện áp E62:

- Năng lượng xung kích định mức : 0.18 MJ
- Giá trị đặt bảo vệ quá áp phía Rotor : hướng thuận 2800V, hướng ngược 1200V
- Giá trị đặt bảo vệ quá áp hướng công suất : Hướng thuận 3000V, hướng ngược 2000V

	RV1				RV2		RV3	
	Thiết kế V		Đo lường V		Thiết kế V	Đo lường V	Thiết kế V	Đo lường V
Giá trị tác động quá điện áp	TR1	TR2	TR1	TR2	3000	2800	2800	2760
	1200	1200	1160	1160				

Phụ lục 2: Các tín hiệu cảnh báo HTKT tại PĐKTT:

STT	Tên tín hiệu	Giải thích
Các cảnh báo HTKT(Trang Excitation)		
1	U* EXCT channel A failure	Kênh A lỗi

2	U* EXCT channel B failure	Kênh B lỗi
3	U* EXCT pulse lost	Mất xung
4	U* EXCT TV line broken	Mất tín hiệu điện áp TE*
5	U* EXCT over- excitation limit	Giới hạn quá kích thích từ
6	U* EXCT under- excitation limit	Giới hạn kích từ tối thiểu
7	U* EXCT forcing exctation activated	Cưỡng bức kích thích kích hoạt
8	U* EXCT field flashing failure	Lỗi mồi từ
9	U* EXCT rectifier cubicle 1 failure	Lỗi SCR1
10	U* EXCT rectifier cubicle 2 failure	Lỗi SCR2
11	U* EXCT switch power modules 1&2 failure	Lỗi mất nguồn modun 1 và 2
12	U* EXCT FCB open mistakenly	Cắt nhầm FCB
13	U* EXCT FCB refused to open	FCB từ chối cắt
14	U* EXCT control power supply lost	Nguồn điều khiển mất
15	U* EXCT fan main power supply lost	Nguồn chính quạt làm mát mất
16	U* EXCT TR temperature controller failure	Bộ giám sát nhiệt độ TE* lỗi
17	U* EXCT TR temperature high	Nhiệt độ TE* cao
Các cảnh báo HTKT(Trang Excitation-MB)		
1	U* EXCT MB link is bad	Mất kết nối với HTKT
2	U* EXCT local emergency trip - MB	Dừng khẩn cấp HTKT tại chỗ
3	U* EXCT external emergency trip - MB	Dừng khẩn cấp HTKT từ xa
4	U* EXCT channel B TV line broken-MB	Mất tín hiệu điện áp TE* đến kênh B
5	U* EXCT channel B AD failure	Lỗi bộ chuyển đổi AD kênh B
6	U* EXCT channel B sysn.failure-MB	Lỗi hòa đồng bộ từ kênh B
7	U* EXCT channel B pulse failure-MB	Lỗi xung từ kênh B
8	U* EXCT channel B dbl AVRs com.Fail. -MB	Lỗi giao tiếp của kênh B AVR
9	U* EXCT channel B HMI comn.failure-MB	Lỗi mất kết nối kênh B với màn hình HMI
10	U* EXCT channel B failure-MB	Lỗi kênh B
11	U* EXCT channel B rectifier cbcl com.fail -MB	Lỗi giao tiếp kênh B với tủ chỉnh lưu
12	U* EXCT channel A TV line broken-MB	Mất tín hiệu điện áp TE* đến kênh A
13	U* EXCT channel A AD failure	Lỗi bộ chuyển đổi AD kênh A

14	U* EXCT channel A sysn.failure-MB	Lỗi hòa đồng bộ từ kênh A
15	U* EXCT channel Apulse failure-MB	Lỗi xung từ kênh A
16	U* EXCT channle A dbl AVRs com.Fail. -MB	Lỗi giao tiếp của kênh A AVR
17	U* EXCT channel A HMI comn.failure-MB	Lỗi mất kết nối kênh A với màn hình HMI
18	U* EXCT channel A failure-MB	Lỗi kênh A
19	U* EXCT channel A rectifier cbcl com.fail -MB	Lỗi giao tiếp kênh A với tủ chỉnh lưu
20	U* EXCT field flashing failure-MB	Lỗi mồi từ
21	U* EXCT convert failure-MB	Lỗi bộ chuyển đổi
22	U* EXCT overvoltage prot.activated-MB	Bảo vệ quá áp
23	U* EXCT over-excitation limit-MB	Giới hạn quá kích thích
24	U* EXCT under-excitation limit-MB	Giới hạn thiếu kích thích
25	U* EXCT Volt/Hz limit	Giới hạn V/hz
26	U* EXCT power export limit-MB	Giới hạn công suất đầu ra MF
27	U* EXCT 1 power cubicle failure-MB	Lỗi tủ SCR1
28	U* EXCT 2 power cubicle failure-MB	Lỗi tủ SCR2
29	U* EXCT 3 power cubicle failure-MB	Lỗi tủ SCR3
30	U* EXCT stator current limit-MB	Giới hạn dòng stator
31	U* EXCT LCU regulation failure-MB	Lỗi điều khiển từ LCU
32	U* FCB refused to open-MB	Từ chối cắt FCB
33	U* FCB open mistakenly-MB	Cắt nhầm FCB
34	U* De-EXCT cubicle input module failure-MB	Lỗi modun đầu vào
35	U* De-EXCT cubicle output module failure-MB	Lỗi modun đầu ra

Phụ lục 3: Hướng dẫn sử dụng giao diện người máy

I. Tổng quát:

Tài liệu này giới thiệu giao diện người_máy dùng cho thiết bị kích từ GES3320.

Dụng cụ giao diện người_máy thực hiện các chức năng sau đây:

- Hiển thị các tín hiệu và các giá trị vận hành.
- Hiển thị và điều chỉnh các thông số
- Thay đổi các hoạt động phần mềm
- Trợ giúp thực hiện vài thử nghiệm chính trước khi đưa vào hoạt động.

Việc điều chỉnh các thông số đòi hỏi phải am hiểu về hệ thống và chỉ có thể thực hiện bởi nhân viên đã qua huấn luyện.

II. Giới thiệu thiết bị:

Một máy tính PC với màn hình LCD được gắn trên mặt trước của tủ AVR dùng làm giao diện người_máy.

Nguồn cung cấp: 24VDC, 4.5A max

Giao tiếp: hai cổng RS232 được dùng để giao tiếp với các bộ điều chỉnh.

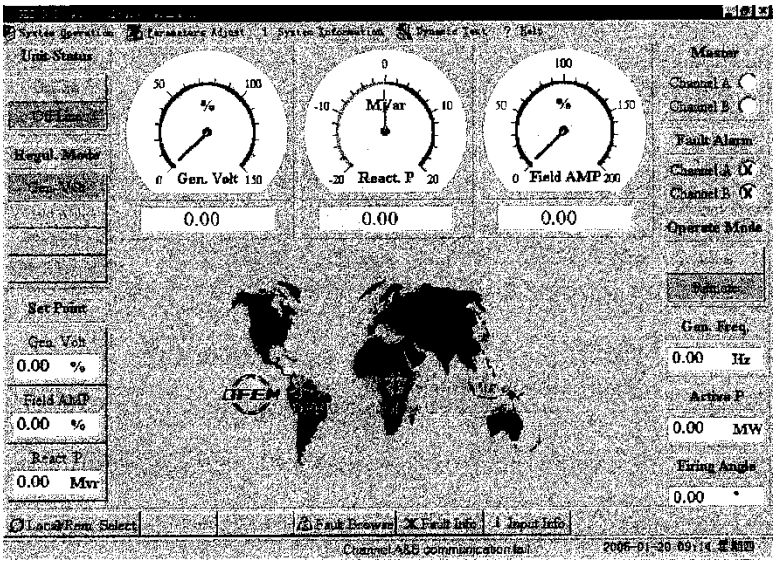
Hệ điều hành: WINDOWNS

Giao diện: màn hình cảm ứng.

III. Phần mềm giao diện :

III.1 Khởi động cửa sổ làm việc

Sau khi bật nguồn, PC sẽ tự động tải chương trình HMI.EXE và vào cửa sổ chính.



Màn hình được chia thành nhiều vùng để hiển thị các thông tin thời gian thực.Vùng giữa dùng để hiển thị cửa sổ hiển thị chính.

Có 5 nút điều chỉnh nằm ở phía trên của màn hình.

Có 6 nút ở phân dưới của màn hình. Mỗi nút cho ra một cửa sổ mới.

III.2 Menu "Help"

Menu cho phép thay đổi Enable:

Nhấp vào điều khiển này, lúc đó một hộp thoại xuất hiện và yêu cầu password. Bạn có thể nhập một trong 3 password, một trong chúng cho phép vào menu "Parameter

Adjust", password thứ hai cho phép vào menu "Dynamic Test" và password thứ ba cho phép hiệu chỉnh đường cong giới hạn thiếu kích thích.

Menu cho phép thay đổi Disable:

Nhấp vào điều khiển này sẽ vô hiệu hóa các menu "Parameter Adjust" và "Dynamic Test"

III.3 Menu "System Operation"

Có 7 kiểu hoạt động của hệ thống kích từ trong menu này.

- Chọn tại chỗ/từ xa
- Chọn chính/phụ
- Bật/tắt FCB
- Bật/tắt quạt
- Bật/tắt kích từ
- Bật/tắt PSS
- Chọn chế độ điều chỉnh

Chọn từ xa/tại chỗ

Chuyển đổi giữa chế độ vận hành tại chỗ/từ xa. Chế độ tại chỗ phải được kích hoạt để cho phép các mục điều khiển trong menu này hoạt động

Chọn chính/phụ

Chuyển đổi qua lại quyền điều khiển giữa hai kênh của bộ điều chỉnh

On/Off FCB

Bật/tắt máy cắt dập từ (FCB)

On/Off quạt

Bật tắt các quạt làm mát trong tủ SCR

On/Off kích từ

On/Off hệ thống kích từ

On/Off PSS

On/Off chức năng PSS (power system stabilizer)

Chọn chế độ điều chỉnh

Chọn một trong bốn chế độ hoạt động của hệ thống kích từ

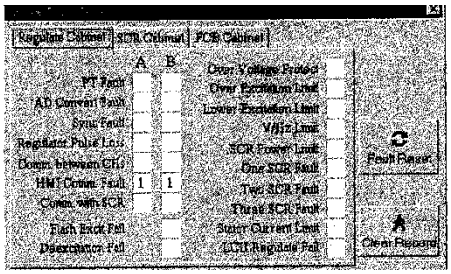
III.4 Menu "Thông tin hệ thống"

Có 4 sự lựa chọn trong menu này

- Thông tin lỗi (F4)
- Bảng ghi thông tin lỗi
- Thông tin đầu vào hệ thống
- Các trạng thái P/Q của máy phát

III.4.1 Thông tin lỗi (F4)

Một cửa sổ thông báo sẽ xuất hiện để hiển thị thông tin do chính bộ điều chỉnh dự đoán.



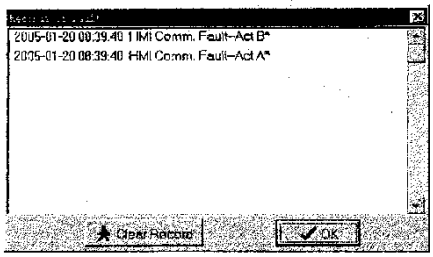
Sự chọn lựa này được thực hiện bằng cách nhấp nút "Fault Info" ở phần bên dưới của màn hình.

Nhấp vào 3 Tab ở phần trên màn hình để xem thông tin về tủ điều chỉnh, tủ SCR hoặc tủ FCB

Hãy xem tài liệu hướng dẫn vận hành để biết các thông tin lỗi.

III.4.2 Bảng ghi thông tin lỗi

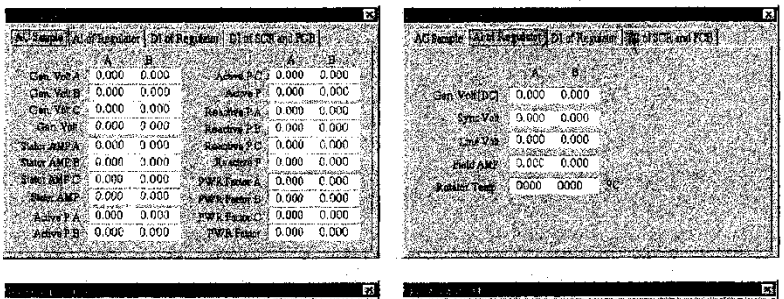
Một cửa sổ thông báo sẽ xuất hiện để hiển thị thông tin lỗi theo trình tự thời gian.



Việc chọn lựa này được thực hiện bằng cách chọn nút "Fault Browse" nằm phía dưới của màn hình.

III.4.3 Thông tin đầu vào hệ thống

Một cửa sổ thông báo sẽ xuất hiện để hiển thị thông tin đầu vào hệ thống.



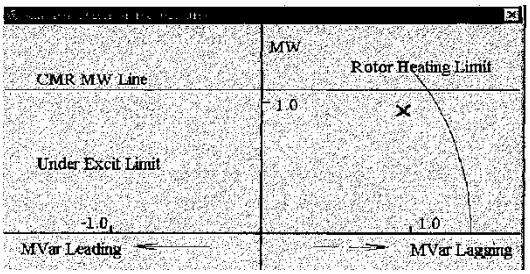
Việc chọn lựa này bằng cách chọn nút **"Input Info"** ở phần dưới của màn hình.

Nhấp và 4 tab ở phần trên của màn hình để chuyển đổi 4 nhóm thông tin.

Hãy xem sơ đồ nguyên lý của hệ thống kích từ để hiểu thêm về các tín hiệu đầu vào.

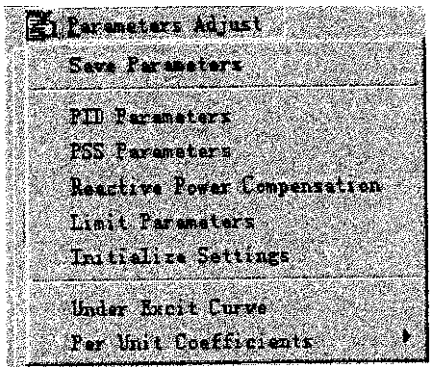
III.4.4 Các trạng thái P/Q của máy phát

Một đồ họa hình vuông sẽ xuất hiện để hiển thị trạng thái vận hành của máy phát được đánh dấu **"*"**



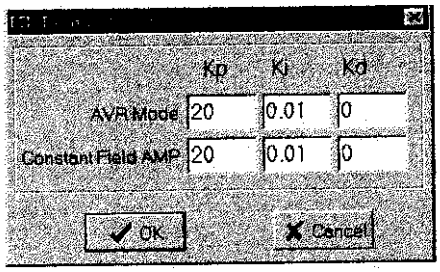
III.5 Menu "Điều chỉnh thông số"

Menu này được phép hoạt động khi có password, hoặc nó có màu xám mới hoạt động được.



III.5.1 Các thông số PID

Hai nhóm thông số PID đòi hỏi phải tương ứng với chế độ vận hành MANUAL và AUTO. Kp là hệ số tuyến tính, Ki là hệ số tích phân, Kd là hệ số vi phân.



Các thông số PID quyết định hiệu quả của bộ điều chỉnh hệ thống Kích từ. Chúng được cài đặt bằng kinh nghiệm trước khi xuất xưởng sản xuất.

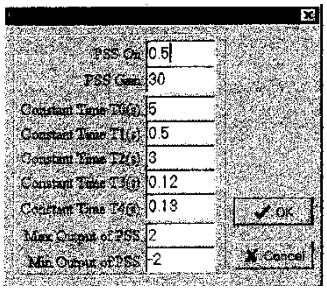
Tại công trường, các kỹ sư có nhiệm vụ sẽ cài đặt cho phù hợp với bộ điều chỉnh tuỳ theo kết quả của các công tác kiểm tra.

Trong suốt quá trình hoạt động các thông số PID không thể được hiệu chỉnh ngẫu nhiên.

Để hiểu thêm về thông số PID, hãy xem thêm chức năng transfe*r* của hệ thống kích từ.

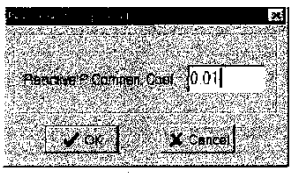
III.5.2 Các thông số PSS

Trước khi PSS được đưa vào, công tác kiểm tra trực tuyến phải được xác minh các thông số của PSS.



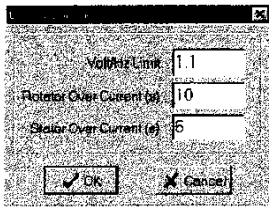
III.5.3 Bù công suất phản kháng

Giá trị có thể được điều chỉnh từ – 0.15 đến + 0.15 tương ứng với -15% đến + 15% của tỷ lệ bù dòng phản kháng.



III.5.4 Các thông số giới hạn

Yêu cầu đối với "Vot/Hz" là phải nhập vào các tỷ lệ giới hạn của điện áp đầu cực máy phát và tần số.

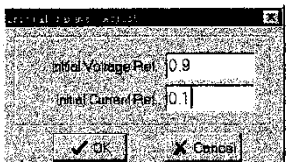


Đối với "Rotor Over Current" là phải nhập vào tỷ lệ cận trên của dòng kích từ (2 lần so với dòng định mức).

Đối với "Stator Over Current" là phải nhập vào tỷ lệ cận trên của dòng Stator (1.3 lần so với dòng định mức).

III.5.5 Cài đặt ban đầu

Hộp thoại này sẽ cài đặt các điểm cài đặt giá trị định mức ban đầu cho bộ điều chỉnh. Khi bộ điều chỉnh hoạt động, điểm cài đặt của nó sẽ bắt đầu ở giá trị này trước khi có bất kỳ thao tác tăng hay giảm nào.

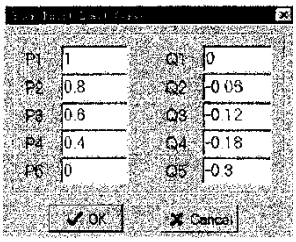


<u>Chú ý</u>:

1. Điện áp nền bình thường cho "AUTO" là điện áp đầu cuối
2. Kích từ bình thường cho "MANUAL" là dòng kích từ định mức

III.5.6. Đường cong thiếu kích thích

Đường cong thiếu kích thích sẽ được xác định bằng 5 điểm có tọa độ (P1, Q1), (P2, Q2), (P3, Q3), (P4, Q4), (P5, Q5) ở giá trị định mức.

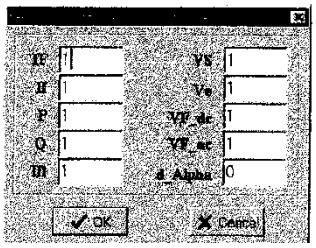


<u>Chú ý</u>:

1. Công suất P thể hiện công suất tác dụng của máy phát
2. Công suất Q thể hiện công suất phản kháng của máy phát

III.5.7 Các hệ số cho một tổ máy

Hộp thoại này được dùng cùng với bộ điều chỉnh trong việc đo lường tín hiệu analog.



Để nhận được kết quả đo lường chính xác, giá trị đo lường ban đầu phải được nhân với tỷ lệ tương ứng trong hộp thoại này.

If: dòng đầu ra máy phát

if: dòng kích từ

P: công suất tác dụng của máy phát

Q: công suất phản kháng

if1: dòng kích từ trong bộ kích từ xoay chiều, không được sử dụng trong bộ kích từ tĩnh.

VS: điện áp hệ thống

Ve: điện áp đồng bộ

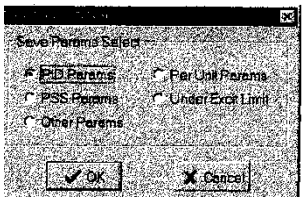
VF_dc: giá trị lấy mẫu DC của điện áp đầu cực máy phát

VF_ac: giá trị lấy mẫy AC của điện áp đầu cực máy phát

d-Alpha: góc ban đầu.

III.5.8 Lưu các thông số

Chọn những gì bạn cần lưu, nhấp "OK" để lưu các thông số vào kênh dự phòng.

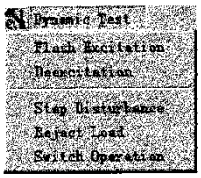


Chú ý: Để đảm bảo an toàn, HMI chỉ cho lưu các thông số vào kênh phụ, nếu bạn muốn lưu vào kênh chính, đầu tiên bạn nên chuyển đổi qua lại giữa chính/phụ, sau đó mới lưu lại.

III.6 Menu "Dynamic Test"

Nhóm menu này khi hoạt động cần có password, hoặc nó phải là màu xám thì mới được.

Người sử dụng có thể thực hiện các công tác kiểm tra này trước khi đưa vào hoạt động chính thức. HMI có thể ghi nhận lại các đặc tuyến kiểm tra một cách tự động. Các đặc tuyến này có thể được lưu và được in ra.



Chú ý: Hãy cẩn thận khi sử dụng các điều khiển này. Trước khi thực hiện kiểm tra, máy phải thỏa mãn các yêu cầu để kiểm tra. Nếu không sẽ gây ra nhiều rắc rối. Nếu điều này xảy ra, nhà sản xuất sẽ không đảm trách về bất cứ thiệt hại nào.

Mồi từ: Tạo điện áp đầu cực để điều chỉnh

Dập từ: Xả từ trường

Độ lớn nhiễu:

Giá trị này có thể từ 1% đến 10%. Đầu tiên, công tác kiểm tra sẽ tự động thực hiện giá trị âm cho công tác kiểm ra. Sau đó vài giây, sẽ thực hiện giá trị dương cho bài kiểm tra một cách tự động.

Bộ điều chỉnh sẽ ghi lại dạng sóng và phân tích việc cài đặt thời gian Ts, cài đặt thời gian N và giá trị vọt lố Mp.

Mất tải

Khi máy phát mất tải, điểm cài đặt của bộ điều chỉnh sẽ tự động trở về vị trí không tải. Bộ điều chỉnh sẽ ghi lại dạng sóng điện áp đầu cực và phân tích cài đặt thời gian Ts, thời gian N và giá trị vọt lố Mp.

Chuyển đổi hoạt động

Chuyển sang kênh chính giữa hai kênh trong bộ điều chỉnh. Việc kiểm tra này sẽ kiểm tra luôn chức năng của kênh dự phòng.

Thông thường nó ghi lại dạng sóng không có dao động lớn.

III.7 Các nút khác:

Chọn Local/Rem: Chuyển đổi hoạt động giữa từ xa và tại chỗ.

Ref Inc: Tăng giá trị điểm cài đặt

Ref Dec: Giảm giá trị điểm cài đặt

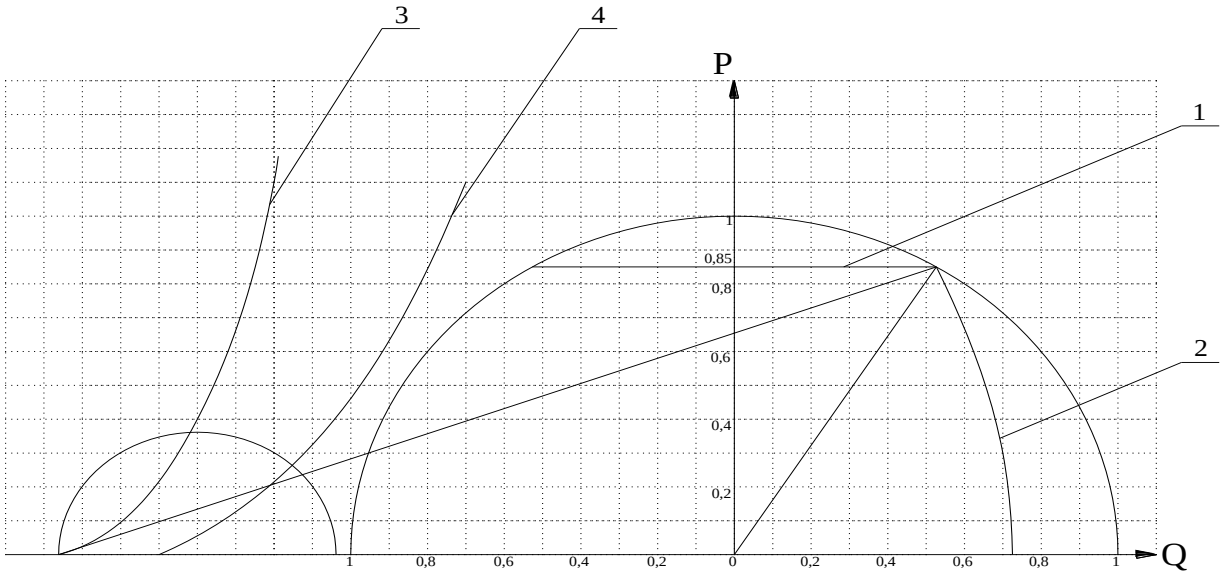
Fault Brower: Thể hiện thông tin lỗi theo thứ tự thời gian

Fault Info: Thể hiện thông tin lỗi do bộ điều chỉnh tự phán đoán

Input Info: Thể hiện thông tin đầu vào hệ thống.

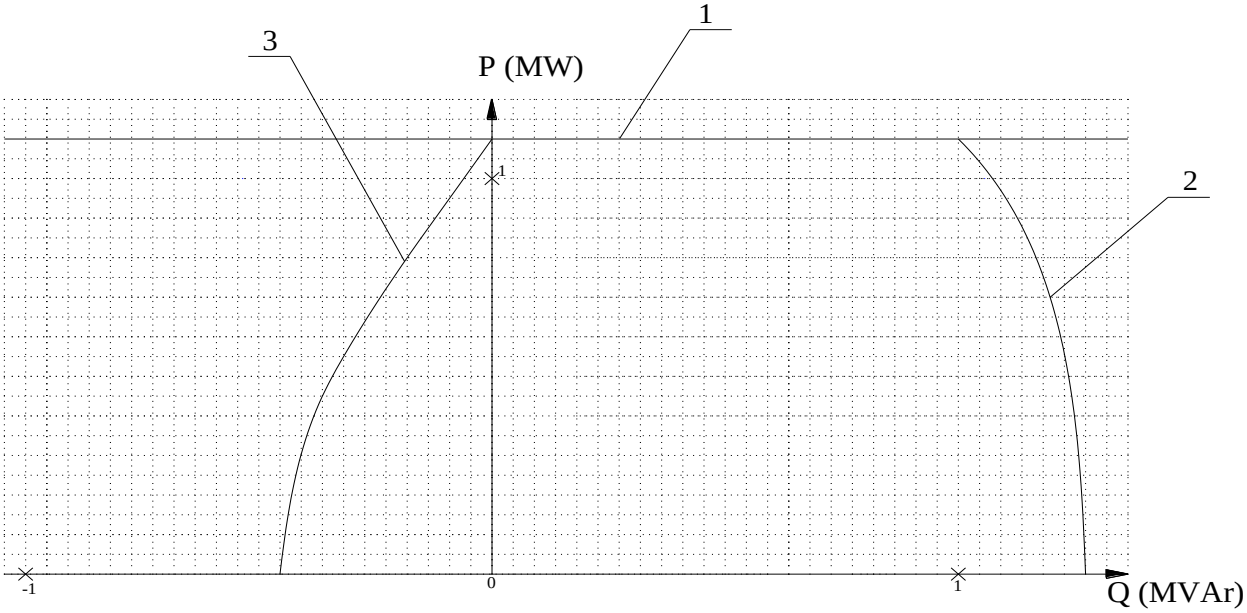
Phụ lục 4: Các đường đặc tính của máy phát điện thủy lực:

Đặc tính P-Q và đặc tính kích từ tối thiểu:



Hình 17: Đặc tính P-Q.

1. Đường giới hạn công suất tác dụng của MF.
2. Đường giới hạn quá kích từ MF.



Hình 18: Đường giới hạn kích từ tối thiểu(*).

1. Đường giới hạn công suất tác dụng của MF.
2. Đường giới hạn quá kích từ MF.
3. Đường giới hạn kích từ tối thiểu.